COLLECTION MATHÉMATIQUES

Première

Cours et démonstrations

Comprendre les objets, prouver les résultats, relier les domaines.

Programme complet de première spécialité, approfondissements démontrés et préparation progressive à un parcours de licence puis de master en mathématiques.

Spécialité mathématiques – programme applicable en 2026–2027

Édition du 23 octobre 2026

Comment travailler avec ce cours

Ce volume concerne la **première générale, spécialité mathématiques**, selon le programme applicable à la rentrée 2026. Il prolonge le cours de seconde de la collection et prépare un parcours jusqu'au master, en passant par la terminale et la licence. Il ne prétend pas enseigner dès la première tout le programme d'un master.

Chaque chapitre donne ses objectifs et prérequis, ses définitions, des propriétés démontrées et des exemples, puis explique l'utilité actuelle et future des outils. La progression n'est pas un calendrier rigide : probabilités, géométrie, calcul et raisonnement peuvent être alternés pendant l'année. Le guide contient la table de couverture officielle, la progression proposée, les automatismes, les sources et les dépendances des démonstrations.

Trois passages conseillés

1. Lire le socle, refaire les exemples sans regarder, puis résoudre les premiers exercices de chaque chapitre. Les chapitres 1 à 14 et 16 à 24 portent les thèmes du programme, avec des compléments explicitement signalés.
2. Reconstruire les démonstrations : annoncer les hypothèses, expliquer chaque implication, vérifier le domaine et les cas limites. Comparer seulement ensuite avec le corrigé. Les six exercices de chaque chapitre ont la même numérotation dans le recueil et dans les corrigés.
3. Explorer le chapitre 15 et les chapitres 25 à 30, hors programme. Ils sont conçus pour être relus après la terminale. Ils construisent des liens vers l'analyse, l'algèbre linéaire, les probabilités et le calcul scientifique.

Le statut des énoncés

Une définition fixe le sens d'un mot ; elle ne se démontre pas. Une propriété exige une preuve à partir d'hypothèses. Un exemple, une figure ou un programme ne suffisent pas à établir un résultat pour tous les réels ou tous les entiers. Les fondements admis sont indiqués : propriétés usuelles des nombres, complétude de $\mathbb{R}$, principe de récurrence et acquis géométriques. L'existence de l'exponentielle, admise dans le socle officiel, est démontrée au chapitre 26. Les bornes atteintes utilisées pour Rolle au chapitre 10 sont établies au chapitre 25. Ces renvois évitent de masquer une dépendance.

Les symboles $\forall$ et $\exists$, les limites formelles, les séries et les espaces vectoriels sont des approfondissements, non des exigences supplémentaires attribuées au programme officiel. Les programmes exécutables se trouvent dans `premiere/python/` ; ils complètent les démonstrations sans les remplacer.

Table des matières

Comment travailler avec ce cours **i**

1 Raisonner, définir et démontrer **1**

1.1 Les objets avant les calculs . . . 1
1.2 Ensembles, couples et fonctions . . . 1
1.3 Implication, équivalence et négation . . . 1
1.4 Quantifier sans ambiguïté . . . 2
1.5 Construire une démonstration . . . 2
1.6 Récurrence : un complément structurant . . . 3
1.7 Utilité et prolongements . . . 3

2 Calcul algébrique et polynômes **4**

2.1 Expressions égales et domaines . . . 4
2.2 Le langage des polynômes . . . 4
2.3 Une différence de puissances . . . 4
2.4 Pourquoi une racine permet de factoriser . . . 5
2.5 Combien de racines ? . . . 5
2.6 Une identité utile à l'analyse . . . 6
2.7 Utilité et prolongements . . . 6

3 Le second degré dans toutes ses formes **7**

3.1 Trois formes pour trois questions . . . 7
3.2 Discriminant et résolution complète . . . 7
3.3 Factorisation et signe . . . 8
3.4 Somme et produit des racines . . . 8
3.5 Parabole, translations et variations . . . 8
3.6 Un problème résolu et ses contraintes . . . 9
3.7 Utilité et prolongements . . . 9

4 Construire et représenter une suite **10**

4.1 Une fonction dont les entrées sont des entiers . . . 10
4.2 Construire tous les termes . . . 10
4.3 Motifs et dénombrements . . . 10
4.4 Graphique en points et escalier de récurrence . . . 10
4.5 Calculer sans confondre indice et valeur . . . 11
4.6 Fibonacci et Syracuse . . . 12

4.7 Utilité et prolongements 12

5 Suites arithmétiques, géométriques et sommes 13

5.1 Suites arithmétiques 13
5.2 Sommer une progression arithmétique 13
5.3 Suites géométriques 14
5.4 Sommer une progression géométrique 14
5.5 Sommes de carrés et de cubes 14
5.6 Seuils et modèles 15
5.7 Utilité et prolongements 15

6 Modèles discrets et suites affines 16

6.1 Le sens du modèle 16
6.2 Centrer autour d'un équilibre 16
6.3 Stabilité et oscillations 16
6.4 Une récurrence affine sans point fixe 16
6.5 Annuités constantes : un exemple mathématique 17
6.6 Tour de Hanoï et croissance exponentielle 17
6.7 Utilité et prolongements 17

7 Variations et limites de suites 18

7.1 Comparer deux termes consécutifs 18
7.2 Ce que signifie se rapprocher 18
7.3 Unicité et suites extraites 18
7.4 Une preuve du comportement géométrique 19
7.5 Passer à une limite : justification 19
7.6 Monotonie et complétude 20
7.7 Utilité et prolongements 20

8 Nombre dérivé, tangente et approximation 21

8.1 Variation moyenne et unités 21
8.2 Définir le nombre dérivé 21
8.3 Tangente et approximation linéaire 21
8.4 Racine carrée et rationalisation 22
8.5 Valeur absolue : deux côtés incompatibles 22
8.6 Lire et interpréter 23
8.7 Utilité et prolongements 23

9 Calculer et justifier les dérivées 24

9.1 Dérivée d'une somme et d'un multiple 24
9.2 Pourquoi la règle du produit comporte deux termes 24

9.3 Inverse et quotient . . . 24
9.4 Puissances entières et fonctions usuelles . . . 25
9.5 Composition avec une fonction affine . . . 25
9.6 Complément : la règle de la chaîne . . . 25
9.7 Organiser un calcul . . . 26
9.8 Utilité et prolongements . . . 26

10 Dérivées, variations et extrémums **27**
10.1 Parité et symétries . . . 27
10.2 Un extremum intérieur impose une dérivée nulle . . . 27
10.3 Pourquoi le signe de la dérivée contrôle les variations . . . 27
10.4 Construire un tableau de variations . . . 28
10.5 Retrouver le sommet d'une parabole . . . 28
10.6 Utilité et prolongements . . . 28

11 Optimiser, comparer et approcher **29**
11.1 Du problème à la fonction . . . 29
11.2 Comparer deux courbes . . . 29
11.3 Une tangente comme borne . . . 29
11.4 Complément : une erreur d'ordre deux . . . 30
11.5 Newton : annuler la tangente . . . 30
11.6 Une grille ne prouve pas un optimum . . . 31
11.7 Utilité et prolongements . . . 31

12 La fonction exponentielle **32**
12.1 Une définition par un taux de variation . . . 32
12.2 L'exponentielle ne s'annule pas . . . 32
12.3 Unicité et addition des arguments . . . 32
12.4 Notation et règles de calcul . . . 32
12.5 Courbe, tangente et croissance . . . 33
12.6 Dériver et étudier . . . 34
12.7 Liaison avec les suites . . . 34
12.8 Utilité et prolongements . . . 34

13 Modèles continus et méthode d'Euler **35**
13.1 Taux discret et taux instantané . . . 35
13.2 Une décroissance et un temps caractéristique . . . 35
13.3 Un équilibre avec apport constant . . . 35
13.4 Construire l'exponentielle avec Euler . . . 35
13.5 Erreur locale et erreur accumulée . . . 36
13.6 Valider un modèle . . . 36

13.7 Utilité et prolongements 36

14 Radian et cercle trigonométrique 37

14.1 Mesurer un angle par un arc 37
14.2 Enrouler la droite sur le cercle 37
14.3 Valeurs remarquables démontrées 37
14.4 Symétries et angles associés 38
14.5 Équations sur le cercle, en complément 38
14.6 Approcher pi par des polygones 39
14.7 Utilité et prolongements 39

15 Identités et fonctions trigonométriques 40

15.1 Des angles aux identités 40
15.2 Pourquoi le radian est indispensable à la dérivation 40
15.3 Lire et construire des oscillations 41
15.4 Rotation et conservation des longueurs 41
15.5 Utilité et prolongements 41

16 Produit scalaire et orthogonalité 42

16.1 Une mesure signée de l'alignement 42
16.2 La formule en coordonnées, sans circularité 42
16.3 Les règles de calcul deviennent des théorèmes 43
16.4 Un premier résultat d'analyse : Cauchy–Schwarz 43
16.5 Utilité et prolongements 43

17 Longueurs, angles et lieux géométriques 44

17.1 Le théorème d'Al-Kashi 44
17.2 Aires et loi des sinus 44
17.3 La méthode du milieu 44
17.4 Pourquoi les médianes sont concourantes 45
17.5 Pourquoi les hauteurs sont concourantes 45
17.6 Utilité et prolongements 45

18 Droites, projections et cercles 46

18.1 Équation cartésienne et vecteur normal 46
18.2 Projection orthogonale et distance à une droite 46
18.3 Reconnaître un cercle 46
18.4 Intersections et choix du calcul 47
18.5 Une parabole comme lieu géométrique 47
18.6 Utilité et prolongements 47

19 Conditionnement, indépendance et Bayes **48**
19.1 Changer l'univers de référence . . . 48
19.2 Partitions et probabilités totales . . . 48
19.3 Indépendance : une propriété à vérifier . . . 49
19.4 Inverser un conditionnement : formule de Bayes . . . 49
19.5 Utilité et prolongements . . . 49

20 Épreuves répétées et dénombrement **50**
20.1 Répéter une épreuve . . . 50
20.2 Compter sans lister : coefficients binomiaux . . . 50
20.3 La loi binomiale comme prolongement . . . 51
20.4 Deux précautions sur l'indépendance . . . 51
20.5 Une marche aléatoire . . . 51
20.6 Utilité et prolongements . . . 51

21 Variables aléatoires et espérance **52**
21.1 Une fonction dont l'entrée est aléatoire . . . 52
21.2 Espérance et interprétation . . . 52
21.3 Variables indicatrices . . . 52
21.4 Jeux et décisions : préciser ce que l'on mesure . . . 53
21.5 Transformer une variable . . . 53
21.6 Utilité et prolongements . . . 53

22 Variance, covariance et erreur quadratique **54**
22.1 Mesurer une dispersion . . . 54
22.2 Additionner des variables . . . 54
22.3 Bernoulli et binomiale . . . 55
22.4 Pourquoi la moyenne minimise l'erreur quadratique . . . 55
22.5 Utilité et prolongements . . . 55

23 Échantillonnage et simulation **56**
23.1 Échantillon et moyenne . . . 56
23.2 Une garantie démontrable . . . 56
23.3 L'expérience demandée au programme . . . 56
23.4 Méthode de Monte-Carlo : compter pour mesurer . . . 57
23.5 Lire un résultat numérique . . . 57
23.6 Utilité et prolongements . . . 57

24 Algorithmique, listes et calcul fiable **58**
24.1 Données, fonctions et contrats . . . 58
24.2 Listes : ordre, indices et modifications . . . 58

24.3 Récurrences, seuils et arrêt . . . 59
24.4 Les algorithmes d'analyse et de géométrie . . . 59
24.5 Simuler et traiter des données . . . 59
24.6 Tester et discuter la fiabilité . . . 60
24.7 Utilité et prolongements . . . 60

25 Complément : fonder les outils d'analyse 61
25.1 Ce que l'on admet au départ . . . 61
25.2 Extraire une sous-suite convergente . . . 61
25.3 Une fonction continue atteint ses bornes . . . 61
25.4 Valeurs intermédiaires et dichotomie . . . 62
25.5 Continuité uniforme . . . 62
25.6 Construire une intégrale et retrouver une dérivée . . . 62
25.7 Suites de Cauchy . . . 63
25.8 Utilité et prolongements . . . 63

26 Complément : construire exponentielle et logarithme 64
26.1 Approcher par des polynômes . . . 64
26.2 Pourquoi on peut passer à la limite . . . 64
26.3 Calculer le nombre e . . . 65
26.4 Définir le logarithme par une bijection . . . 65
26.5 Deux encadrements utiles . . . 65
26.6 Utilité et prolongements . . . 65

27 Complément : espaces vectoriels et projections 66
27.1 Des vecteurs du plan aux listes de nombres . . . 66
27.2 Applications linéaires et matrices . . . 66
27.3 Produit scalaire et distance . . . 66
27.4 Construire une base orthonormée . . . 67
27.5 Projection : la meilleure approximation . . . 67
27.6 Ajuster une droite par moindres carrés . . . 67
27.7 Un espace de fonctions . . . 67
27.8 Utilité et prolongements . . . 67

28 Complément : la géométrie des probabilités 68
28.1 Les variables aléatoires comme vecteurs . . . 68
28.2 Prévoir à partir d'une information . . . 68
28.3 Espérance et variance totales . . . 69
28.4 Corrélation et dépendance . . . 69
28.5 Une première inégalité de Jensen . . . 69
28.6 Utilité et prolongements . . . 69

29 Complément : convergence des algorithmes **70**

29.1 Une contraction possède un point fixe 70

29.2 Newton : une vitesse quadratique, sous conditions 70

29.3 Euler : de l'erreur locale à l'erreur globale 71

29.4 Stabilité et choix du pas 71

29.5 Conditionnement et calcul flottant 71

29.6 Utilité et prolongements 71

30 Relier les outils et construire le parcours vers le master **72**

30.1 Un même théorème dans trois langages 72

30.2 Décomposer un système en directions simples 72

30.3 Du discret au continu 72

30.4 Décomposer un signal discret 73

30.5 La progression à poursuivre 73

30.6 Comment savoir si une notion est maîtrisée 74

30.7 Utilité et prolongements 74

Chapitre 1

Raisonner, définir et démontrer

Objectifs et prérequis

Distinguer définition, conjecture et théorème ; choisir une méthode de preuve ; manipuler ensembles, fonctions et quantifications. Prérequis : calcul et logique de seconde.

1.1 Les objets avant les calculs

Une définition fixe le sens d'un mot ; elle n'est pas une affirmation à démontrer. Une conjecture est une affirmation à tester. Un théorème est une implication démontrée à partir d'hypothèses et de résultats antérieurs. Une preuve doit traiter tous les objets autorisés, même ceux qui sont nuls, négatifs ou situés à une borne.

Exemple. « $f(x) = x^2$ » peut définir une fonction ; « $x^2 = 9$ » peut être une équation d'inconnue x ; « $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ » est une identité valable pour tout réel. Dans $x^2 - 2ax + 1 = 0$, a est un paramètre : on résout en x pour chaque valeur de a.

1.2 Ensembles, couples et fonctions

On écrit $x \in A$, $A \subseteq B$, $A \cap B$, $A \cup B$ et $E \setminus A$ pour appartenance, inclusion, intersection, réunion et complémentaire dans un univers E fixé. L'ensemble vide est $\varnothing$. Le cardinal d'un ensemble fini est son nombre d'éléments. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples (a, b) avec $a \in A$, $b \in B$. L'ordre compte : $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Propriété

Pour des ensembles finis, $\operatorname{Card}(A \times B) = \operatorname{Card}(A)\operatorname{Card}(B)$ et

$$\operatorname{Card}(A \cup B) = \operatorname{Card}(A) + \operatorname{Card}(B) - \operatorname{Card}(A \cap B).$$

Démonstration. Pour chaque premier élément d'un couple, il y a exactement $\operatorname{Card}(B)$ choix du second. Pour la réunion, les éléments de l'intersection ont été comptés deux fois dans la somme des cardinaux ; il faut retrancher une copie de chacun. □

Une fonction $f : E \to F$ associe à chaque élément de E un unique élément de F. Plusieurs entrées peuvent avoir la même image. Pour $B \subseteq F$, son image réciproque est $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$; cette notation ne suppose pas que f possède une fonction réciproque.

Démonstration – Une opération sur les conditions. $x \in f^{-1}(B \cap C)$ signifie simultanément $f(x) \in B$ et $f(x) \in C$: c'est exactement $x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(C)$. La même traduction prouve la conservation de la réunion et du complémentaire par image réciproque. □

1.3 Implication, équivalence et négation

Dans $P \Rightarrow Q$, P est une condition suffisante de Q ; Q est nécessaire à P. La réciproque $Q \Rightarrow P$ peut être fausse. La contraposée est non $Q \Rightarrow$ non P ; elle a la même valeur logique que l'implication initiale : toutes deux excluent exactement le cas où P est vraie et Q fausse.

Une équivalence $P \Leftrightarrow Q$ exige les deux implications. Par exemple $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ est vraie, mais sa réciproque est fausse, car $x = -2$ est un contre-exemple. En revanche $x^2 = 4 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ou } x = -2)$.

Propriété – Nier une condition

La négation de « P et Q » est « non P ou non Q ». Celle de « P ou Q » est « non P et non Q ». Le « ou » mathématique est inclusif.

Démonstration. Une conjonction échoue dès qu'au moins une de ses conditions échoue. Une disjonction échoue exactement quand ses deux possibilités échouent. On peut aussi vérifier ces affirmations dans les quatre cas de vérité de (P, Q). □

1.4 Quantifier sans ambiguïté

Dire « pour tout $x \in E$ » demande une preuve pour un objet arbitraire ; dire « il existe $x \in E$ » demande un témoin ou un argument d'existence. La négation de « tout x vérifie $P(x)$ » est « il existe x ne vérifiant pas $P(x)$ ». La négation de « il existe x vérifiant $P(x)$ » est « aucun x ne vérifie $P(x)$ ».

Exemple. Nier « f est positive sur I » donne « il existe $x \in I$ tel que $f(x) < 0$ », et non « f est négative partout ». Nier « u_n finit par dépasser 10 définitivement » donne : pour tout rang N, il existe $n \geq N$ tel que $u_n \leq 10$.

Approfondissement facultatif. Les symboles $\forall$ et $\exists$ abrègent ces phrases. L'ordre compte : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R},\ y > x$ est vrai ($y = x + 1$), tandis que $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R},\ y > x$ est faux (prendre $x = y + 1$).

1.5 Construire une démonstration

Méthode

Énoncer les hypothèses ; annoncer la conclusion ; choisir une méthode ; justifier chaque passage ; traiter les cas exclus par les divisions ; conclure dans les termes du problème.

Une preuve directe enchaîne des conséquences. Une preuve par cas découpe toutes les possibilités. Une preuve par l'absurde suppose la conclusion fausse et obtient une contradiction.

Démonstration – Contraposée et parité. Pour un entier n, si n^2 est pair, alors n est pair. Prouvons la contraposée : si $n = 2k+1$, alors $n^2 = 2(2k^2+2k)+1$ est impair. La contraposée donne le résultat. On a utilisé la définition d'un entier impair, pas seulement des exemples. □

1.6 Récurrence : un complément structurant

Approfondissement facultatif. Le principe de récurrence est un fondement des entiers : une propriété vraie au rang initial et transmise de chaque rang au suivant est vraie à tous les rangs suivants. On admet ce principe, mais on démontre chaque hérédité.

Démonstration – Une inégalité pour toutes les puissances. Pour $t \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $(1+t)^n \geq 1+nt$. Au rang 0, les deux membres valent 1. Supposons le résultat au rang n. Puisque $1+t>0$,

$$(1+t)^{n+1} \geq (1+nt)(1+t) = 1+(n+1)t+nt^2 \geq 1+(n+1)t.$$

L'hérédité et l'initialisation concluent. □

La relation $u_{n+1} = f(u_n)$ est une *définition par récurrence* ; elle ne constitue pas à elle seule une preuve par récurrence. La distinction évite une confusion fréquente.

1.7 Utilité et prolongements

Un ensemble de solutions est une image réciproque : résoudre $f(x) \geq 0$ revient à chercher $f^{-1}([0;+\infty[)$. Les événements $\{X \leq a\}$ du chapitre 21 utilisent exactement ce langage.
En licence, quantifier correctement permet de définir limite et continuité. En master, les mêmes questions d'ordre des quantificateurs distinguent convergence simple et convergence uniforme : « un rang pour chaque point » est moins exigeant qu'« un rang valable pour tous les points ». Le chapitre 26 donnera une utilisation effective de cette différence.

À retenir

Une généralité exige une preuve générale ; un contre-exemple suffit à la réfuter. Définir le domaine et contrôler les quantificateurs fait partie du raisonnement.

Chapitre 2

Calcul algébrique et polynômes

Objectifs et prérequis

Développer et factoriser avec un objectif ; comprendre les polynômes et justifier les factorisations. Prérequis : distributivité, identités remarquables et puissances entières.

2.1 Expressions égales et domaines

Deux expressions peuvent prendre les mêmes valeurs sur leur domaine commun sans définir la même fonction. Ainsi $(x^2-1)/(x-1) = x+1$ pour $x \neq 1$; la simplification ne rend pas l'expression initiale définie en 1.

Méthode

Avant de transformer une expression, noter les valeurs interdites. Développer pour identifier des coefficients ; factoriser pour chercher des zéros ou un signe ; compléter un carré pour chercher un extremum.

Démonstration – Les trois identités de base. La distributivité donne $(a+b)^2 = a^2+ab+ba+b^2 = a^2+2ab+b^2$. Remplacer b par $-b$ donne $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$. Enfin $(a-b)(a+b) = a^2+ab-ba-b^2 = a^2-b^2$. □

La même règle donne $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ en multipliant $(a+b)^2$ par $(a+b)$. Le coefficient 3 compte les trois façons de choisir le facteur fournissant b.

2.2 Le langage des polynômes

Définition

Un polynôme réel est une expression $P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_dX^d$ à coefficients réels. Si $a_d \neq 0$, son degré est d. Le polynôme nul est traité séparément ; on ne lui attribue pas ici de degré. Une racine réelle est un réel r tel que $P(r) = 0$.

On peut distinguer l'expression formelle P de la fonction $x \mapsto P(x)$. Les majuscules facilitent cette distinction, sans être obligatoires. La somme s'effectue coefficient par coefficient ; le produit utilise la distributivité. Si P, Q sont non nuls, leur produit a pour coefficient dominant le produit de leurs coefficients dominants, qui est non nul. Ainsi $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$.

Exemple. $(2X-1)(X^2+3) = 2X^3 - X^2 + 6X - 3$. Le degré est $1+2=3$. Le terme $6X$ n'est pas $6X^2$: chaque produit conserve les puissances réellement présentes.

2.3 Une différence de puissances

Théorème

Pour $n \geq 1$,

$$X^n - a^n = (X-a)\big(X^{n-1} + aX^{n-2} + \cdots + a^{n-1}\big).$$

Démonstration. Multiplier la parenthèse par X, puis par $-a$. Tous les termes intermédiaires s'annulent deux à deux ; seuls X^n et $-a^n$ restent. L'argument est valable aussi pour $a = 0$. □

Pour $a = 1$, on retrouve une somme géométrique. Pour $n = 3$, $X^3 - a^3 = (X - a)(X^2 + aX + a^2)$. Cette factorisation reste valable en $X = a$; seule la formule obtenue en divisant par $X - a$ exige $X \neq a$.

2.4 Pourquoi une racine permet de factoriser

Théorème

$P(r) = 0$ si et seulement s'il existe un polynôme Q tel que $P(X) = (X - r)Q(X)$.

Démonstration. Écrire $P(X) - P(r) = \sum_{k=1}^{d} a_k(X^k - r^k)$. Chaque différence est divisible par $X - r$ grâce à l'identité précédente. Si $P(r) = 0$, cela donne la factorisation. Réciproquement, substituer $X = r$ dans $(X - r)Q(X)$ donne zéro. □

Exemple – Un troisième degré. $P(X) = X^3 - 2X^2 - X + 2$ possède la racine 1. Regrouper donne $X^2(X - 2) - (X - 2) = (X - 2)(X^2 - 1) = (X - 2)(X - 1)(X + 1)$. Les solutions de $P(x) = 0$ sont donc $-1, 1, 2$.

Approfondissement facultatif. Plus généralement, on peut retrancher successivement les termes dominants pour diviser P par $X - r$. Le degré du reste diminue à chaque étape, ce qui assure la terminaison. Le reste final constant vaut $P(r)$.

2.5 Combien de racines ?

Théorème – Complément

Un polynôme non nul de degré d possède au plus d racines réelles distinctes.

Démonstration. Pour $d = 0$, une constante non nulle ne s'annule pas. Supposons le résultat connu au degré $d-1$. S'il n'y a aucune racine, la conclusion est immédiate. Sinon, factoriser $P = (X - r)Q$, avec $\deg Q = d - 1$. Toute racine de P différente de r annule Q ; il y en a au plus $d - 1$. Avec r, cela fait au plus d. □

Conséquence : deux polynômes de degré au plus d prenant les mêmes valeurs en $d+1$ points distincts sont égaux. Leur différence possède trop de racines pour être non nulle. On peut alors identifier les coefficients.

Point de vigilance

Trois tests ne prouvent pas une identité entre fonctions quelconques. L'argument précédent exige une borne connue sur le degré et des points distincts.

2.6 Une identité utile à l'analyse

Démonstration. Pour $x \neq a$ et $n \geq 1$,

$$\frac{x^n - a^n}{x - a} = x^{n-1} + ax^{n-2} + \cdots + a^{n-1}.$$

Quand x se rapproche de a, chacun des n termes se rapproche de a^{n-1}. Cette identité expliquera pourquoi la dérivée de x^n vaut nx^{n-1} : la règle de dérivation vient d'une annulation algébrique. □

2.7 Utilité et prolongements

La factorisation transforme une question globale sur un polynôme en questions sur ses facteurs : zéros, signe, singularités d'un quotient. Elle servira immédiatement au second degré et au calcul des taux de variation.

En licence, les polynômes constituent un espace vectoriel et un anneau ; en algèbre linéaire, un polynôme caractéristique sert à chercher les valeurs propres d'une matrice. En master, l'approximation polynomiale intervient dans les éléments finis et les méthodes spectrales. Le lien concret est déjà présent : remplacer une fonction compliquée par un polynôme dont on contrôle l'erreur.

À retenir

Factoriser s'appuie sur des identités valables pour toutes les valeurs autorisées. Une racine donne un facteur ; le degré contrôle le nombre de racines distinctes.

Chapitre 3

Le second degré dans toutes ses formes

Objectifs et prérequis

Passer entre les formes développée, canonique et factorisée ; démontrer la formule des racines ; résoudre équations, inéquations et problèmes. Prérequis : chapitre 2.

3.1 Trois formes pour trois questions

Une fonction polynôme du second degré s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. Sa forme développée donne immédiatement $f(0) = c$. Une forme factorisée $a(x - r_1)(x - r_2)$ montre les racines. Une forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ montre le sommet et l'extremum.

Démonstration – Compléter le carré. En factorisant a puis en utilisant une identité remarquable,

$$ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où $\alpha = -b/(2a)$ et $\beta = c - b^2/(4a)$. □

Le programme demande surtout de savoir compléter le carré dans les cas simples ; la démonstration générale explique la formule sans imposer de l'utiliser à chaque fois.

Exemple. $2x^2 - 12x + 11 = 2[(x - 3)^2 - 9] + 11 = 2(x - 3)^2 - 7$. Le minimum est -7, atteint seulement en $x = 3$, car un carré est positif ou nul et s'annule exactement en zéro.

3.2 Discriminant et résolution complète

Théorème

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$. Les solutions réelles de $ax^2 + bx + c = 0$, pour $a \neq 0$, sont :

- aucune si $\Delta < 0$;
- $x = -b/(2a)$ si $\Delta = 0$;
- deux solutions distinctes $r_1 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$ et $r_2 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$ si $\Delta > 0$.

Démonstration. La forme canonique donne l'équivalence

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Le dénominateur est strictement positif. Un carré ne peut pas être négatif. Si le membre droit est nul, le carré s'annule. S'il est positif, prendre les deux signes de sa racine carrée donne les deux solutions ; écrire $\sqrt{4a^2} = 2|a|$ conduit au même ensemble que la formule annoncée, quitte à permuter les deux racines. □

Point de vigilance

Les symboles r_1, r_2 de la formule ne sont pas automatiquement dans l'ordre croissant lorsque $a < 0$. Trier les racines avant un tableau de signes. Si $a = 0$, l'équation devient du premier degré, voire une identité ou une impossibilité.

3.3 Factorisation et signe

Pour $\Delta > 0$, la forme canonique et $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$ donnent $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$. Pour $\Delta = 0$, $f(x) = a(x - \alpha)^2$. Pour $\Delta < 0$, le carré de la forme canonique augmenté de $-\Delta/(4a^2) > 0$ est strictement positif : f a partout le signe de a.

Propriété

Si les racines distinctes sont $r < s$, le trinôme a le signe de a à l'extérieur de $[r; s]$, le signe opposé à l'intérieur, et vaut zéro aux bornes.

Démonstration. Pour $x < r$, les deux facteurs $x - r, x - s$ sont négatifs, donc leur produit est positif. Pour $r < x < s$, un seul est négatif. Pour $x > s$, les deux sont positifs. Multiplier par a donne les signes annoncés. □

Exemple. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Ainsi $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ équivaut à $x \in [2; 3]$. Pour $(x^2 - 5x + 6)/(x - 4) > 0$, le domaine exclut 4. Le tableau des trois facteurs donne $]2; 3[\cup]4; +\infty[$.

3.4 Somme et produit des racines

Propriété

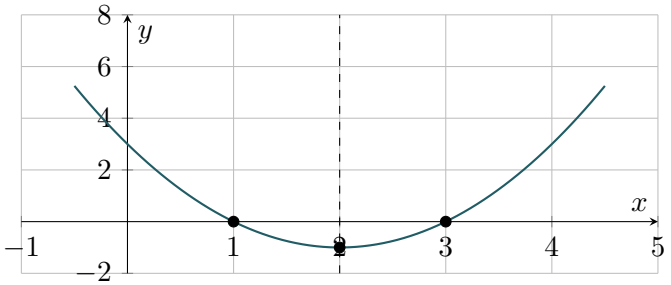
Si r, s sont les racines, comptées avec répétition, alors $r + s = -b/a$ et $rs = c/a$.

Démonstration. Développer $a(x - r)(x - s) = ax^2 - a(r + s)x + ars$ puis identifier les coefficients. Réciproquement, si deux nombres ont somme S et produit P, ils annulent $x^2 - Sx + P$. Ils sont réels si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$. □

Exemple. Chercher deux nombres de somme 7 et de produit 10 revient à résoudre $x^2 - 7x + 10 = 0$: ce sont 2 et 5. Toute fonction du second degré s'annulant en deux réels distincts r, s est de la forme $a(x - r)(x - s)$, $a \neq 0$; les deux zéros ne déterminent donc pas à eux seuls une parabole.

3.5 Parabole, translations et variations

Le graphe de $a(x - \alpha)^2 + \beta$ s'obtient par translation du graphe de ax^2 du vecteur $(\alpha; \beta)$. En effet le point $(t; at^2)$ devient $(t + \alpha; at^2 + \beta)$. Les points d'abscisses $\alpha - h$ et $\alpha + h$ ont même ordonnée : l'axe est $x = \alpha$. Si $a > 0$, la fonction décroît jusqu'à α, puis croît ; si $a < 0$, les variations sont inversées. Cela découle des variations du carré, avant même de connaître la dérivée.



3.6 Un problème résolu et ses contraintes

Un rectangle a un périmètre de 20 unités. Si un côté vaut x, l'autre vaut $10 - x$; on impose $0 < x < 10$. Son aire vaut $A(x) = x(10 - x) = 25 - (x - 5)^2 \leq 25$. L'égalité est atteinte en $x = 5$: le carré maximise l'aire. Le résultat exige le domaine physique ; on ne cherche pas une aire pour une longueur négative.

Approfondissement facultatif. L'erreur quadratique en statistique aura exactement cette forme après complétion du carré : une constante plus un carré. C'est la raison algébrique pour laquelle une moyenne minimise certaines erreurs.

3.7 Utilité et prolongements

Le second degré résout les intersections entre une droite et une parabole, les problèmes d'aire et les variations issues de dérivées simples. La complétion du carré évite souvent une formule mémorisée. Plus tard, une fonction de plusieurs variables peut être approchée par une forme quadratique. La matrice hessienne joue alors un rôle analogue au coefficient a pour décider de la nature d'un point critique. Les chapitres 22 et 27 montreront déjà le lien entre carrés, variance et minimisation.

À retenir

Choisir la forme qui répond à la question. Le discriminant vient de la complétion du carré ; le tableau de signes vient du produit des facteurs, avec les domaines et les bornes correctement traités.

Chapitre 4

Construire et représenter une suite

Objectifs et prérequis

Définir une suite sans ambiguïté, calculer ses termes et interpréter ses représentations. Prérequis : fonctions, indices entiers et affectation Python.

4.1 Une fonction dont les entrées sont des entiers

Définition

Une suite réelle est une fonction définie sur $\mathbb{N}$, ou sur les entiers à partir d'un rang n_0, à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note u_n ou $u(n)$ son terme de rang n, et (u_n) la suite entière.

Une formule explicite donne directement u_n à partir de n. Une relation de récurrence donne un terme à partir des précédents et exige des valeurs initiales.

Exemple. $u_n = 3n^2 - 1$ donne $u_0 = -1, u_1 = 2, u_2 = 11$. La suite définie par $v_0 = 2$, $v_{n+1} = v_n^2 - 1$ donne $2, 3, 8, 63, \ldots$. La formule $v_{n+1} = v_n^2 - 1$ seule ne suffit pas : avec $v_0 = 0$, on obtient $0, -1, 0, -1, \ldots$.

4.2 Construire tous les termes

Une récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ définit une suite tant que chaque terme appartient au domaine de f. Si un intervalle I contient u_0 et si $f(I) \subseteq I$, tous les termes restent dans I ; on dit que I est stable.

Démonstration. $u_0 \in I$. Si $u_n \in I$, la stabilité donne $u_{n+1} = f(u_n) \in I$. On peut donc poursuivre indéfiniment le calcul. Cette justification est une application du principe de récurrence. □

Exemple. Avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, l'intervalle $[1; 2]$ est stable puisque $1 \leq x \leq 2$ entraîne $1 \leq \sqrt{2 + x} \leq 2$. La suite est donc bien définie. En revanche $u_{n+1} = 1/u_n$ ne peut pas démarrer avec $u_0 = 0$.

4.3 Motifs et dénombrements

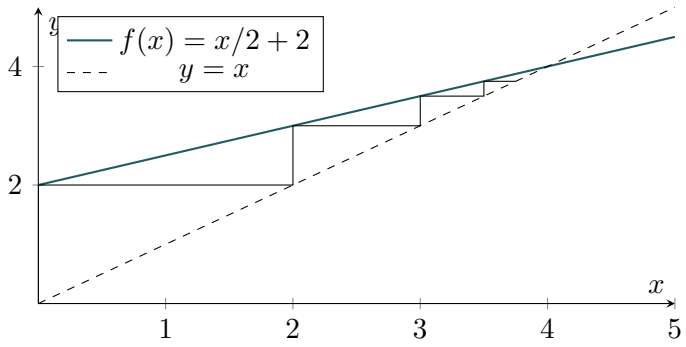
Un motif carré de côté n contient n^2 points. Pour passer du carré de côté n à celui de côté $n + 1$, on ajoute une ligne et une colonne, puis on évite de compter deux fois leur coin : on ajoute $2n + 1$ points. Ainsi $u_n = n^2$ vérifie $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$.

Pour une rangée de n carrés accolés construits avec des allumettes, le premier demande 4 allumettes et chaque carré suivant en ajoute 3. Le nombre est $4 + 3(n - 1) = 3n + 1$ pour $n \geq 1$. Décrire le partage des côtés est la preuve du modèle, pas seulement une observation sur les premiers dessins.

4.4 Graphique en points et escalier de récurrence

Le graphique d'une suite est formé des points $(n; u_n)$. Relier les points peut aider l'œil, mais ne crée pas des termes de rang non entier. Pour $u_{n+1} = f(u_n)$, un autre dessin utilise $y = f(x)$ et $y = x$:

partir de u_n sur l'axe horizontal, monter jusqu'à la courbe, puis rejoindre la diagonale pour reporter u_{n+1} en abscisse.



Ici $u_0 = 0$ conduit à $2, 3, 3{,}5, \ldots$. Le dessin suggère un rapprochement vers 4 ; la preuve viendra de $4 - u_n = 4/2^n$.

4.5 Calculer sans confondre indice et valeur

```
def termes_affines(u0, a, b, n):
    valeurs = [u0]
    for k in range(n):
        valeurs.append(a * valeurs[-1] + b)
    return valeurs  # n+1 termes, de u_0 a u_n
```

Après k tours, la liste contient exactement les termes $u_0, \ldots, u_k$. C'est l'invariant de la boucle : l'ajout suivant emploie le dernier terme et applique la récurrence une fois.

Point de vigilance

Une affectation remplace une valeur ; ce n'est pas une équation à résoudre. Pour calculer simultanément deux termes, conserver les anciennes valeurs ou utiliser une affectation parallèle.

4.6 Fibonacci et Syracuse

La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Elle exige deux conditions initiales. Les premiers termes sont $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13$.

```
def fibonacci(n):
    a, b = 0, 1
    for k in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
```

L'invariant est $(a, b) = (F_k, F_{k+1})$. À la fin, $a = F_n$.

La suite de Syracuse part d'un entier strictement positif ; on divise par 2 s'il est pair et on calcule $3u + 1$ sinon. Partant de 6, on obtient $6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$. Le problème de savoir si tout départ atteint 1 n'est pas utilisé comme un théorème dans ce cours : nos programmes imposent un nombre maximal d'étapes et distinguent arrêt observé et preuve générale.

4.7 Utilité et prolongements

Une suite décrit un phénomène observé à dates discrètes : capital fictif, population modélisée, état d'un algorithme. Passer du dessin à une relation puis à une formule permet de prévoir et de démontrer.

En algèbre linéaire, Fibonacci s'écrira à l'aide d'une matrice appliquée à (F_n, F_{n+1}). En analyse numérique, les approximations successives d'une solution forment une suite ; il faudra prouver sa convergence et contrôler sa vitesse. Les chapitres 6, 7 et 29 développent ces questions.

À retenir

Préciser le rang initial, les valeurs de départ et le domaine. Le calcul des premiers termes sert à explorer ; l'invariant ou une formule générale sert à justifier.

Chapitre 5

Suites arithmétiques, géométriques et sommes

Objectifs et prérequis

Reconnaître une progression arithmétique ou géométrique, démontrer les termes généraux et les sommes. Prérequis : indices et puissances ; complément sur la récurrence au chapitre 1.

5.1 Suites arithmétiques

Définition

Une suite est arithmétique de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$ à chaque rang. Ses accroissements sont constants.

Théorème

Pour $n \geq p$, $u_n = u_p + (n-p)r$. En particulier $u_n = u_0 + nr$.

Démonstration. Additionner les égalités $u_{p+1} - u_p = r, \dots, u_n - u_{n-1} = r$: les termes intermédiaires s'annulent, d'où $u_n - u_p = (n-p)r$. Si $n = p$, l'égalité est immédiate. □

Le signe de $u_{n+1} - u_n = r$ donne les variations : croissance stricte pour $r > 0$, décroissance stricte pour $r < 0$, constance pour $r = 0$. Les points $(n ; u_n)$ sont sur la droite $y = u_0 + rx$.

Exemple. Si $u_3 = 11$ et $u_8 = 31$, alors $5r = 20$, donc $r = 4$ et $u_0 = -1$. Attention au nombre d'intervalles : entre les rangs 3 et 8, il y a cinq accroissements, mais six termes.

5.2 Sommer une progression arithmétique

Théorème

La somme des termes de rangs p à n vaut

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n - p + 1)\frac{u_p + u_n}{2}.$$

En particulier $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$.

Démonstration. Écrire la somme dans l'ordre croissant puis dans l'ordre décroissant. Dans leur addition, chaque paire a pour valeur $u_p + u_n$, car $u_{p+j} + u_{n-j} = u_p + jr + u_n - jr$. Il y a $n - p + 1$ paires. Diviser par 2 conclut, que le nombre de termes soit pair ou impair. □

5.3 Suites géométriques

Définition

Une suite est géométrique de raison q si $u_{n+1} = qu_n$. La définition reste valable si un terme est nul ; la reconnaissance par quotient exige en revanche un dénominateur non nul.

Théorème

Pour $n \geq p$, $u_n = u_p q^{n-p}$. On convient que $q^0 = 1$, y compris pour écrire le terme initial lorsque $q = 0$; les termes de rang strictement supérieur à p sont alors nuls.

Démonstration. Chaque passage d'un rang au suivant multiplie par q. Après $n-p$ passages, on a donc multiplié par q^{n-p}. Formellement, l'initialisation est $u_p = u_p q^0$ et l'hérédité est $q(u_p q^{n-p}) = u_p q^{n+1-p}$. □

Si $u_0 > 0$ et $q > 0$, alors $u_{n+1} - u_n = u_n(q-1)$: la suite croît pour $q > 1$, décroît pour $0 < q < 1$, est constante pour $q = 1$. Si $u_0 < 0$, ces sens s'inversent. Pour $q < 0$ et $u_0 \neq 0$, les signes alternent ; la suite n'est pas monotone. Si $u_0 = 0$, elle est nulle quelle que soit la raison.

5.4 Sommer une progression géométrique

Théorème

Pour $n \geq 0$ et $q \neq 1$,

$$1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Pour $q = 1$, la somme vaut $n + 1$. Plus généralement, $\sum_{k=p}^{n} u_k = u_p(1 - q^{n-p+1})/(1-q)$.

Démonstration. Noter $S = 1 + q + \cdots + q^n$. Alors $qS = q + \cdots + q^{n+1}$. Soustraire donne $(1-q)S = 1 - q^{n+1}$. La division est licite pour $q \neq 1$. Pour $q = 1$, compter les termes. La formule générale s'obtient en factorisant u_p. □

Exemple. $3 + 6 + \cdots + 3 \cdot 2^7 = 3(2^8 - 1) = 765$. $1/2 + 1/4 + \cdots + 1/2^{10} = 1 - 1/2^{10}$: la somme est inférieure à 1, et son écart exact à 1 est connu.

5.5 Sommes de carrés et de cubes

Approfondissement facultatif. Les formules suivantes se déduisent d'identités, sans mémorisation isolée :

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Démonstration – Carrés. Sommer $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ de $k = 1$ à n donne $(n+1)^3 - 1 = 3\sum k^2 + 3n(n+1)/2 + n$. Isoler $\sum k^2$ et développer conduit à la formule. □

Démonstration – Cubes. Poser $T_k = k(k+1)/2$ et $T_0 = 0$. Alors $T_k - T_{k-1} = k$ et $T_k + T_{k-1} = k^2$; donc $T_k^2 - T_{k-1}^2 = k^3$. Sommer télescope les carrés et donne $\sum_{k=1}^{n} k^3 = T_n^2$. □

5.6 Seuils et modèles

Une augmentation annuelle fictive de 3 % donne $C_n = C_0(1{,}03)^n$, tandis qu'un ajout annuel fixe donne une suite arithmétique. Pour trouver le premier rang dépassant un seuil, tester successivement les termes. La monotonie justifie le mot « premier » ; une preuve de dépassement futur justifie la terminaison. On ne divise jamais un indice par le taux d'évolution comme si la croissance était additive.

5.7 Utilité et prolongements

Ces sommes permettent de calculer un cumul, un coût total ou une erreur accumulée. La somme géométrique contrôle les restes d'approximation des chapitres 7 et 26 ; la somme des carrés calculera une aire au chapitre 25.

En licence, les séries prolongent les sommes finies. En master, les mêmes majorations géométriques apparaissent dans les méthodes itératives et les développements en fonctions propres. Savoir compter les termes et borner le reste est plus utile que reconnaître seulement une formule.

À retenir

Une raison arithmétique est une différence ; une raison géométrique est un multiplicateur. Dans une somme, compter les termes, traiter $q = 1$ et distinguer rang final et nombre de termes.

Chapitre 6

Modèles discrets et suites affines

Objectifs et prérequis

Modéliser un processus par une récurrence affine ; expliciter son évolution ; étudier un équilibre et un cumul. Les suites affines et les modèles financiers sont des approfondissements.

6.1 Le sens du modèle

Une population fictive perd 20 % de ses individus à chaque période, puis reçoit 30 nouveaux individus. Le modèle est $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$. Si l'arrivée précède la perte, il devient $u_{n+1} = 0{,}8(u_n + 30)$. L'ordre des opérations appartient à la modélisation. Les valeurs non entières peuvent représenter un effectif moyen théorique ; elles ne sont pas des fractions d'individus observés.

6.2 Centrer autour d'un équilibre

Théorème

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$, poser $\ell = b/(1-a)$. Alors

$$u_n = \ell + a^n(u_0 - \ell).$$

Si $a = 1$, la suite est arithmétique : $u_n = u_0 + nb$.

Démonstration. L'égalité $\ell = a\ell + b$ caractérise l'équilibre. En la soustrayant à la récurrence, $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$. La suite $(u_n - \ell)$ est géométrique ; le chapitre 5 donne la formule. Le cas $a = 1$ se lit directement dans la relation initiale. □

Exemple. Pour $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$, $\ell = 150$ et $u_n = 150 - 100(0{,}8)^n$. La suite croît, reste inférieure à 150 et s'en rapproche. Son écart à l'équilibre est exactement $100(0{,}8)^n$.

6.3 Stabilité et oscillations

Si $|a| < 1$, les écarts successifs sont multipliés en valeur absolue par un facteur inférieur à 1 ; ils tendent vers zéro, comme démontré au chapitre 7. Pour $-1 < a < 0$, ils alternent de signe : convergence n'implique pas monotonie. Pour $|a| > 1$, un écart initial non nul s'amplifie. Si $a = -1$, l'écart alterne sans diminuer ; sauf au point fixe, il n'y a pas de limite.

Deux suites de même modèle et de conditions initiales u_0, v_0 vérifient $u_n - v_n = a^n(u_0 - v_0)$. Cela mesure exactement la sensibilité à l'état initial.

6.4 Une récurrence affine sans point fixe

Une autre méthode donne, pour $n \geq 1$,

$$u_n = a^n u_0 + b\sum_{k=0}^{n-1} a^k.$$

Démonstration. Au rang 1, la formule donne $au_0 + b$. Si elle est vraie au rang n, multiplier par a et ajouter b donne $a^{n+1}u_0 + b\sum_{k=1}^{n} a^k + b$, soit la formule au rang $n+1$. □

Cette écriture reste correcte pour $a = 1$. Chaque apport b est pondéré par le nombre de périodes pendant lesquelles il a été multiplié par a.

6.5 Annuités constantes : un exemple mathématique

On modélise une dette initiale $D_0 > 0$, un taux périodique $i \geq 0$ et un remboursement A en fin de période, après application des intérêts : $D_{n+1} = (1+i)D_n - A$. Pour $i > 0$,

$$D_n = (1+i)^n D_0 - A\,\frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

Imposer $D_N = 0$ donne

$$A = \frac{iD_0}{1-(1+i)^{-N}}.$$

Démonstration. Appliquer la formule précédente avec $a = 1+i$, $b = -A$, puis isoler A dans $D_N = 0$. Pour $i = 0$, revenir à $D_n = D_0 - nA$, d'où $A = D_0/N$; la formule avec division par i ne s'applique pas directement. □

Exemple. Avec un taux nul, $D_0 = 1200$ et $N = 12$, $A = 100$. Avec un taux positif, une partie de chaque versement rémunère les intérêts : pour diminuer la dette dès le premier versement, il faut $A > iD_0$. Le modèle ignore frais, arrondis contractuels et variations de taux ; sa portée est algébrique.

6.6 Tour de Hanoï et croissance exponentielle

Approfondissement facultatif. Pour déplacer n disques empilés entre trois tiges, sans jamais poser un grand disque sur un petit, noter H_n le nombre minimal de mouvements. Avant de déplacer le plus grand disque, il faut libérer les $n-1$ autres ; après, il faut les replacer. Cela demande au moins $2H_{n-1}+1$ mouvements. La stratégie récursive réalise exactement ce nombre, donc $H_n = 2H_{n-1}+1$, $H_0 = 0$.

Démonstration. $H_n + 1 = 2(H_{n-1}+1)$, donc $H_n + 1 = 2^n$ et $H_n = 2^n - 1$. Il s'agit bien d'un minimum : la borne inférieure et la stratégie réalisant cette borne ont toutes deux été établies. □

Le passage de n à $n+1$ double presque le travail. Cette croissance explique pourquoi un algorithme correct peut devenir impraticable.

6.7 Utilité et prolongements

Soustraire un équilibre transforme une récurrence affine en multiplication. C'est une première technique de changement de variable, réutilisable lorsqu'une formule semble compliquée.
En licence, une récurrence vectorielle s'écrit $U_{n+1} = AU_n + B$; le comportement des puissances de la matrice A dépend de ses valeurs propres. En master, la stabilité de systèmes dynamiques et de schémas numériques généralise la condition $|a| < 1$. Le calcul exact de l'écart constitue déjà une estimation d'erreur.

À retenir

Commencer par préciser l'ordre des événements. Chercher un équilibre puis étudier l'écart ; ne pas supposer qu'un équilibre est automatiquement attractif.

Chapitre 7

Variations et limites de suites

Objectifs et prérequis

Étudier les variations d'une suite et distinguer convergence, divergence et oscillation. Le programme exige une approche intuitive des limites ; les définitions formelles ci-dessous sont un approfondissement.

7.1 Comparer deux termes consécutifs

Une suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout rang, décroissante si l'inégalité est inversée. Elle est majorée s'il existe un même réel M tel que $u_n \leq M$ pour tous les rangs ; minorée de même ; bornée si les deux propriétés sont réunies.

Méthode

Étudier $u_{n+1} - u_n$. Pour des termes strictement positifs, comparer u_{n+1}/u_n à 1 est aussi possible. Une formule $u_n = f(n)$ permet d'utiliser les variations de f sur un intervalle contenant les indices.

Exemple. Pour $u_n = n/(n+1)$, $u_{n+1} - u_n = 1/((n+1)(n+2)) > 0$ et $0 \leq u_n < 1$. Pour $v_n = (-1)^n$, les valeurs restent entre -1 et 1, mais alternent : être bornée ne signifie pas converger.

7.2 Ce que signifie se rapprocher

$1/n$ se rapproche de zéro : on peut rendre tous les termes à partir d'un certain rang aussi petits qu'on le souhaite. n^2 dépasse durablement n'importe quelle borne fixée. La suite $(-1)^n$ ne se rapproche d'aucun nombre ; elle ne tend pas non plus vers $+\infty$ ou $-\infty$.

Définition – Complément : limite finie

La suite (u_n) tend vers ℓ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que, pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$. On écrit $u_n \to \ell$.

Le rang N peut dépendre de la précision ε, mais ne dépend pas de n après son choix.

Démonstration – Deux exemples. Pour $u_n = 1/n$, choisir $N > 1/\varepsilon$ suffit. Pour $u_n = n/(n+1) = 1 - 1/(n+1)$, le même raisonnement prouve la limite 1. L'identité donne l'erreur exacte, pas seulement une intuition graphique. □

7.3 Unicité et suites extraites

Théorème – Complément

Une suite convergente a une seule limite et elle est bornée. Toute suite extraite (u_{n_k}), avec n_k strictement croissant, converge vers la même limite.

Démonstration. Si $\ell \neq m$ étaient deux limites, prendre $\varepsilon = |\ell - m|/3$. Pour un rang assez grand, $|\ell - m| \leq |\ell - u_n| + |u_n - m| < 2|\ell - m|/3$, contradiction. Pour la borne, tous les termes assez avancés sont à distance inférieure à 1 de ℓ ; les premiers termes sont en nombre fini, donc bornés. Enfin $n_k \geq k + n_0$ finit par dépasser tout rang fixé : la condition de convergence s'applique aux termes extraits. □

Les sous-suites de rangs pairs et impairs de $(-1)^n$ ont les limites distinctes 1 et -1 : la suite complète ne converge pas.

7.4 Une preuve du comportement géométrique

Pour $0 < q < 1$, écrire $1/q = 1 + t$ avec $t > 0$. L'inégalité de Bernoulli donne

$$0 < q^n = \frac{1}{(1+t)^n} \leq \frac{1}{1+nt}.$$

Le membre de droite devient arbitrairement petit : $q^n \to 0$. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$, donc la limite est encore zéro. Pour $q > 1$, $q^n \geq 1 + n(q-1)$ dépasse toute borne ; pour $q \leq -1$, les signes alternent avec amplitude constante ou croissante.

Point de vigilance

Une suite croissante peut converger : $n/(n+1) \to 1$. Une suite non monotone peut converger : $(-1/2)^n \to 0$. « Augmenter » et « tendre vers l'infini » ne sont pas synonymes.

7.5 Passer à une limite : justification

Approfondissement facultatif. Si $u_n \to u$ et $v_n \to v$, alors $u_n + v_n \to u + v$: $|(u_n + v_n) - (u + v)| \leq |u_n - u| + |v_n - v|$, et chaque erreur peut être rendue inférieure à $\varepsilon/2$. Pour le produit, $u_n v_n - uv = u_n(v_n - v) + v(u_n - u)$; la suite u_n est bornée et les deux erreurs tendent vers zéro. Pour le quotient, il faut $v \neq 0$: pour n assez grand, $|v_n| \geq |v|/2$, puis $|1/v_n - 1/v| = |v_n - v|/(|v_n v|) \to 0$.

Démonstration – Encadrement. Si $|u_n - \ell| \leq a_n$ à partir d'un rang et $a_n \to 0$ avec $a_n \geq 0$, choisir un rang où $a_n < \varepsilon$ donne directement $u_n \to \ell$. □

7.6 Monotonie et complétude

Théorème – Complément

Toute suite croissante et majorée converge.

Démonstration. On utilise la propriété de borne supérieure des réels : l'ensemble non vide et majoré $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ possède une borne supérieure ℓ. Pour $\varepsilon > 0$, $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant ; il existe donc N tel que $\ell - \varepsilon < u_N$. La croissance donne, pour $n \geq N$, $\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$. C'est la convergence. □

La propriété de borne supérieure est un fondement admis de $\mathbb{R}$, pas une conséquence de quelques essais numériques. Pour $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, $u_0 = 1$, la stabilité de $[1; 2]$ et $\sqrt{2 + x} \geq x$ sur cet intervalle donnent croissance et convergence. En passant à la limite, $\ell^2 = 2 + \ell$; les solutions sont -1 et 2, mais $\ell \in [1; 2]$ impose $\ell = 2$. Résoudre l'équation du point fixe seul n'aurait pas prouvé l'existence de la limite.

7.7 Utilité et prolongements

Les limites servent à certifier qu'un calcul itératif approche réellement une valeur. Le contrôle $|u_n - \ell| \leq Cq^n$ fournit aussi un critère d'arrêt.

En licence, la complétude distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ et fonde les théorèmes d'existence. En master, on étudie des suites de fonctions ou d'opérateurs : il faut préciser la notion de distance et le mode de convergence. Le schéma « majorer une erreur par une quantité qui tend vers zéro » restera central.

À retenir

Une équation de limite ne prouve pas la convergence. Séparer observation, existence de la limite, identification de sa valeur et estimation de l'erreur.

Chapitre 8

Nombre dérivé, tangente et approximation

Objectifs et prérequis

Comprendre le nombre dérivé comme limite de taux de variation ; construire une tangente et contrôler une approximation affine. Prérequis : fonctions de référence et calcul de limites simples.

8.1 Variation moyenne et unités

Pour $a \neq b$, le taux de variation de f entre a et b est $[f(b) - f(a)]/(b - a)$. C'est la pente de la sécante joignant $(a; f(a))$ à $(b; f(b))$. Si $f(t)$ est une distance en mètres et t un temps en secondes, le taux est une vitesse moyenne en mètres par seconde.

Exemple. Pour $f(t) = t^2$, entre $t = 2$ et $t = 2 + h$ avec $h \neq 0$,

$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = 4 + h.$$

Le taux dépend de la durée ; il se rapproche de 4 quand h se rapproche de zéro.

8.2 Définir le nombre dérivé

Définition

La fonction f est dérivable en un point intérieur a de son domaine si le quotient $[f(a+h)-f(a)]/h$ possède une limite réelle finie lorsque $h \to 0$, $h \neq 0$. Cette limite est $f'(a)$.

On considère des accroissements positifs et négatifs. La définition formelle des limites de fonctions est donnée au chapitre 25 ; les règles utilisées dans les calculs simples se justifient comme au chapitre 7.

Démonstration – Fonction carré. $[(a+h)^2 - a^2]/h = 2a + h \to 2a$. Donc $f'(a) = 2a$. On simplifie pour $h \neq 0$, puis on passe à la limite ; on ne remplace pas h par zéro dans un quotient $0/0$. □

Démonstration – Fonction inverse. Pour $a \neq 0$ et h assez petit,

$$\frac{1/(a+h) - 1/a}{h} = -\frac{1}{a(a+h)} \longrightarrow -\frac{1}{a^2}.$$

La condition $a \neq 0$ est essentielle : la fonction n'existe pas en zéro. □

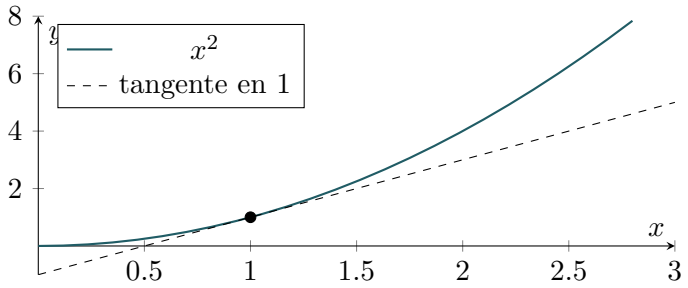
8.3 Tangente et approximation linéaire

Théorème

Si f est dérivable en a, la tangente est $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. De plus $f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$.

Démonstration. La sécante de pente $T(h)$ passant par $(a; f(a))$ a l'équation $y = f(a)+T(h)(x-a)$. Sa pente tend vers $f'(a)$, ce qui donne la droite tangente. Poser $\varepsilon(h) = T(h) - f'(a)$ puis multiplier par h donne l'identité avec reste. □

La différence entre la fonction et son approximation est petite *par rapport à* h. Cette précision est plus forte que dire seulement que l'erreur tend vers zéro.



Ici $(1+h)^2 = 1+2h+h^2$: l'erreur de l'approximation $1+2h$ vaut exactement h^2. Pour $h = 0{,}01$, elle vaut 10^{-4}.

8.4 Racine carrée et rationalisation

Démonstration. Pour $a > 0$,

$$\frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} \longrightarrow \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

On a multiplié par le conjugué. La continuité de la racine en $a > 0$ se contrôle par $|\sqrt{a+h}-\sqrt{a}| = |h|/(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}) \le |h|/\sqrt{a}$. □

En zéro, le quotient à droite vaut $\sqrt{h}/h = 1/\sqrt{h}$, qui dépasse toute borne quand $h \to 0^+$. Il n'y a pas de nombre dérivé fini, même à droite. On peut parler d'une demi-tangente verticale, mais pas d'une dérivée réelle égale à l'infini.

Exemple. Au voisinage de 4, $\sqrt{4+h} \simeq 2 + h/4$. L'erreur exacte est

$$\sqrt{4+h} - 2 - \frac{h}{4} = -\frac{h^2}{4(\sqrt{4+h}+2)^2}.$$

Cette identité découle deux fois de la rationalisation. Pour $h = 0{,}04$, sa valeur absolue est au plus $h^2/64 = 0{,}000025$.

8.5 Valeur absolue : deux côtés incompatibles

Pour $f(x) = |x|$, le taux en zéro est $|h|/h$, égal à 1 pour $h > 0$ et à -1 pour $h < 0$. Les limites latérales diffèrent : f n'est pas dérivable en zéro. Une fonction continue peut donc ne pas être dérivable.

Démonstration – Dérivable implique continue. L'identité avec reste donne $f(a+h) - f(a) = h(f'(a) + \varepsilon(h)) \to 0$. La continuité est nécessaire à la dérivabilité, mais la valeur absolue prouve qu'elle n'est pas suffisante. □

8.6 Lire et interpréter

Une tangente passant par deux points lisibles $(1;3)$ et $(4;9)$ a pour pente 2 : c'est le nombre dérivé au point de contact, qui n'est pas forcément l'un de ces deux points. Pour un coût $C(q)$, $C'(q)$ approxime le coût supplémentaire d'une petite augmentation de quantité. Il ne donne pas exactement $C(q+1)-C(q)$; pour $C(q)=q^2$, ces valeurs sont $2q$ et $2q+1$.

8.7 Utilité et prolongements

La dérivée remplace localement une fonction par une fonction affine dont les calculs sont simples. C'est l'outil de base pour les variations, l'optimisation, la sensibilité et la méthode de Newton.
En plusieurs variables, le nombre dérivé devient une application linéaire : la différentielle. En master, linéariser une équation ou un système dynamique utilise la même idée, avec une estimation explicite du reste. L'identité $f(a+h)=f(a)+hf'(a)+o(h)$ en est le premier modèle.

À retenir

Un nombre dérivé est une limite finie, avec des hypothèses de domaine. Une tangente peut traverser la courbe. Une approximation doit être distinguée d'une égalité et, si possible, assortie d'une borne d'erreur.

Chapitre 9

Calculer et justifier les dérivées

Objectifs et prérequis

Établir les règles de dérivation et les appliquer en respectant les domaines. Prérequis : nombre dérivé et continuité impliquée par la dérivabilité.

9.1 Dérivée d'une somme et d'un multiple

Si u, v sont dérivables en a et λ est réel, alors $(u+v)'(a) = u'(a) + v'(a)$ et $(\lambda u)'(a) = \lambda u'(a)$.

Démonstration. Le taux de variation d'une somme est la somme des taux ; celui de λu vaut λ fois le taux de u. Passer à la limite donne les résultats. Une constante a un taux nul, donc une dérivée nulle. □

9.2 Pourquoi la règle du produit comporte deux termes

Théorème

$(uv)' = u'v + uv'$ sur tout intervalle où u et v sont dérivables.

Démonstration. Ajouter puis retrancher $u(a+h)v(a)$ dans le numérateur :

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = u(a+h)\frac{v(a+h)-v(a)}{h} + v(a)\frac{u(a+h)-u(a)}{h}.$$

La dérivabilité implique $u(a+h) \to u(a)$. Les deux termes tendent respectivement vers $u(a)v'(a)$ et $v(a)u'(a)$. □

Point de vigilance

La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées. Avec $u = v = x$, on aurait sinon $(x^2)' = 1$, alors que la bonne valeur est $2x$.

9.3 Inverse et quotient

Si $v(a) \neq 0$, sa continuité assure que $v(a+h)$ reste non nul pour h assez petit. Alors

$$\frac{1/v(a+h) - 1/v(a)}{h} = -\frac{v(a+h)-v(a)}{h\,v(a+h)v(a)} \longrightarrow -\frac{v'(a)}{v(a)^2}.$$

Ainsi $(1/v)' = -v'/v^2$; le produit $u(1/v)$ donne

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Le signe moins résulte de la soustraction des fractions, pas d'une convention arbitraire.

Exemple. Pour $f(x) = (x^2+1)/(x-1)$, $x \neq 1$, $f'(x) = [2x(x-1) - (x^2+1)]/(x-1)^2 = (x^2 - 2x - 1)/(x-1)^2$. Le carré du dénominateur est positif sur le domaine ; le signe de la dérivée dépend du numérateur.

9.4 Puissances entières et fonctions usuelles

La factorisation du chapitre 2 montre $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour $n \geq 1$. On peut aussi procéder par récurrence en utilisant le produit : $(x^{n+1})' = nx^{n-1}x + x^n = (n+1)x^n$. Pour $n = -m < 0$, écrire $x^n = 1/x^m$ et utiliser la règle de l'inverse sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: $-(mx^{m-1})/x^{2m} = -mx^{-m-1}$. Pour $n = 0$, la fonction constante 1 a pour dérivée zéro, sans devoir écrire une expression $0/x$ en zéro.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité
c	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
$1/x$	$-1/x^2$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$]0;+\infty[$

Chaque ligne est démontrée ici ou au chapitre 8 ; la table sert à retrouver un résultat, pas à remplacer sa justification.

9.5 Composition avec une fonction affine

Si $F(x) = f(\alpha x + \beta)$, alors $F'(x) = \alpha f'(\alpha x + \beta)$ aux points appropriés. Pour $\alpha \neq 0$, poser $k = \alpha h$ dans le taux de variation : on obtient α fois celui de f avec accroissement k. Pour $\alpha = 0$, F est constante.

Exemple. $[(3x-1)^4]' = 12(3x-1)^3$. Sur $x > -2$, $[\sqrt{x+2}]' = 1/(2\sqrt{x+2})$. Pour $1/(2x+5)$, la dérivée est $-2/(2x+5)^2$ et $x = -5/2$ reste interdit.

9.6 Complément : la règle de la chaîne

Théorème

Si u est dérivable en a et f dérivable en $u(a)$, alors $(f \circ u)'(a) = f'(u(a))u'(a)$.

Démonstration. Écrire $u(a+h)-u(a)=h(u'(a)+\eta(h))$ avec $\eta(h)\to 0$. Écrire aussi $f(u(a)+k)-f(u(a))=k(f'(u(a))+\varepsilon(k))$, avec $\varepsilon(k)\to 0$; définir $\varepsilon(0)=0$ rend l'identité valable même si $k=0$. Substituer $k=u(a+h)-u(a)$ puis diviser par h. Le produit obtenu tend vers $u'(a)f'(u(a))$. On n'a jamais divisé par $u(a+h)-u(a)$, qui pourrait s'annuler. □

Cette démonstration générale est un approfondissement. Elle explique notamment $(u^n)'=nu^{n-1}u'$ et $[\sqrt{u}]'=u'/(2\sqrt{u})$ lorsque $u>0$.

9.7 Organiser un calcul

Pour $F(x)=(x^2+1)\sqrt{x+2}$, le domaine est $[-2;+\infty[$ et la dérivabilité est assurée pour $x>-2$. Le produit donne

$$F'(x)=2x\sqrt{x+2}+\frac{x^2+1}{2\sqrt{x+2}}=\frac{5x^2+8x+1}{2\sqrt{x+2}}.$$

La première forme explique l'origine du calcul ; la dernière facilite l'étude du signe. Vérifier un résultat en quelques points ne démontre pas la formule, mais peut repérer une erreur.

9.8 Utilité et prolongements

Les règles permettent de transformer un modèle construit par étapes en une dérivée calculable. La règle de la chaîne suit les dépendances entre les étapes.

En optimisation et en apprentissage automatique, la différentiation automatique applique ces règles à un programme. En licence, la chaîne se généralise aux matrices jacobiennes ; en master, elle intervient dans les changements de variables et la dérivation d'applications entre espaces de fonctions. Son mécanisme reste la composition d'approximations linéaires.

À retenir

Établir le domaine, identifier l'opération principale, appliquer la règle, puis simplifier selon l'objectif. Une formule dérivée ne dispense jamais des conditions de dérivabilité.

Chapitre 10

Dérivées, variations et extrémums

Objectifs et prérequis

Relier le signe d'une dérivée aux variations ; traiter les extrémums et les symétries. Les preuves par Rolle et accroissements finis sont des approfondissements explicitant les résultats admis au lycée.

10.1 Parité et symétries

Sur un domaine symétrique par rapport à zéro, f est paire si $f(-x) = f(x)$, impaire si $f(-x) = -f(x)$. Dans le premier cas, $(x; f(x))$ et $(-x; f(x))$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ; dans le second, $(x; f(x))$ et $(-x; -f(x))$ sont symétriques par rapport à l'origine. Les fonctions x^2 et $\cos x$ sont paires ; x^3 et $\sin x$ sont impaires. Le statut trigonométrique sera justifié au chapitre 14.

Démonstration – Complément. Si f est paire et dérivable, dériver $f(-x) = f(x)$ donne $-f'(-x) = f'(x)$: sa dérivée est impaire. Si f est impaire, le même calcul donne une dérivée paire. □

10.2 Un extremum intérieur impose une dérivée nulle

Théorème – Condition nécessaire

Si f est dérivable en un point intérieur a où elle possède un maximum ou minimum local, alors $f'(a) = 0$.

Démonstration. Pour un maximum, $f(a + h) - f(a) \leq 0$ lorsque h est assez petit. Le taux est donc négatif ou nul pour $h > 0$, positif ou nul pour $h < 0$. Sa limite commune doit être à la fois ≤ 0 et ≥ 0, donc nulle. Pour un minimum, les signes s'inversent et donnent la même conclusion. □

$f'(a) = 0$ n'est pas suffisant : x^3 a une dérivée nulle en zéro mais change de valeurs croissantes de part et d'autre. Une borne du domaine demande un examen séparé : $f(x) = x$ sur $[0; 1]$ atteint ses extrema aux bornes sans dérivée nulle.

10.3 Pourquoi le signe de la dérivée contrôle les variations

Théorème

Sur un intervalle I, pour f dérivable :

- $f' \geq 0$ sur I si et seulement si f est croissante ;
- $f' \leq 0$ sur I si et seulement si f est décroissante ;
- $f' = 0$ sur I si et seulement si f est constante.

Si $f' > 0$ partout, f est strictement croissante ; la réciproque est fausse.

Pour justifier le sens global, on établit deux résultats d'analyse. Leur seul fondement supplémentaire est qu'une fonction continue sur un segment atteint ses bornes ; ce résultat est démontré au chapitre 25 à partir de la complétude des réels.

Démonstration – Rolle. Si f est continue sur $[a;b]$, dérivable sur $]a;b[$ et $f(a)=f(b)$, elle atteint minimum et maximum. Si elle est constante, toute dérivée intérieure est nulle. Sinon, l'une de ses deux valeurs extrêmes diffère de la valeur commune aux bornes : elle est atteinte à l'intérieur. La condition nécessaire précédente donne $f'(c)=0$ pour un $c\in]a;b[$. □

Démonstration – Accroissements finis. Appliquer Rolle à $g(x)=f(x)-f(a)-[(f(b)-f(a))/(b-a)](x-a)$. Comme $g(a)=g(b)=0$, il existe $c\in]a;b[$ tel que

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a).$$

Si $f'\geq 0$ et $b>a$, la différence est donc positive ou nulle. Si $f'>0$, elle est strictement positive. Si $f'=0$, elle est nulle pour tous a,b : f est constante. □

Réciproquement, pour une fonction croissante, chaque taux de variation au voisinage d'un point intérieur est positif ou nul, même avec $h<0$; sa limite est donc ≥ 0. Une constante a une dérivée nulle.

Point de vigilance

Le mot « intervalle » compte. Sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, la fonction égale à -1 à gauche de zéro et à 1 à droite a une dérivée nulle partout sur son domaine, sans être globalement constante.

10.4 Construire un tableau de variations

Méthode

Déterminer domaine et dérivabilité ; calculer la dérivée ; factoriser ou étudier son signe ; indiquer les points critiques, les valeurs et les bornes ; rédiger les conclusions.

Exemple. $f(x)=x^3-3x$ a pour dérivée $3(x-1)(x+1)$. Elle croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$. Elle possède un maximum local $f(-1)=2$ et un minimum local $f(1)=-2$. Sur $[-2;2]$, les valeurs aux bornes sont -2 et 2 : le maximum global 2 est atteint en -1 et 2, le minimum global -2 en -2 et 1.

x	-2		-1		1		2
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

10.5 Retrouver le sommet d'une parabole

Pour $f(x)=ax^2+bx+c$, $f'(x)=2ax+b=2a(x-\alpha)$ avec $\alpha=-b/(2a)$. Le signe de cette expression donne exactement les variations obtenues par complétion du carré au chapitre 3. Les deux méthodes se contrôlent mutuellement.

10.6 Utilité et prolongements

La dérivée permet de passer d'une information locale à un ordre global. L'intervalle et la régularité sont les hypothèses qui autorisent ce passage.

En licence, Rolle et les accroissements finis servent à contrôler les erreurs et à prouver l'unicité de solutions. En master, leur rôle est repris par des estimations différentielles et des inégalités sur des normes. La conclusion $|f(b)-f(a)|\leq M|b-a|$ lorsque $|f'|\leq M$ est déjà une telle estimation.

À retenir

Un point où la dérivée s'annule est un candidat, pas automatiquement un extremum. Pour un optimum global, comparer aussi les bornes et vérifier l'existence d'une valeur atteinte.

Chapitre 11

Optimiser, comparer et approcher

Objectifs et prérequis

Résoudre une optimisation avec ses contraintes, établir une inégalité et comprendre Newton. Prérequis : dérivation et tableaux de variations.

11.1 Du problème à la fonction

Optimiser exige trois éléments : une quantité à maximiser ou minimiser, un domaine admissible, et une justification de l'optimum. Une valeur fournie par un logiciel est un candidat.

Exemple – Une boîte sans couvercle. On découpe aux quatre coins d'une feuille carrée de côté 6 des carrés de côté x, puis on replie. Le volume est $V(x) = x(6-2x)^2 = 4x(3-x)^2$, avec $0 < x < 3$. La dérivée est $V'(x) = 12(x-1)(x-3)$. Elle est positive sur $]0;1[$, négative sur $]1;3[$. Le maximum est atteint en $x = 1$ et vaut 16 unités de volume. Les limites nulles aux bornes correspondent à des boîtes dégénérées, exclues du domaine mais utiles pour interpréter le résultat.

11.2 Comparer deux courbes

Étudier la position de f par rapport à g revient à étudier le signe de $h = f - g$. Les zéros sont les abscisses d'intersection ; $h > 0$ signifie que le graphe de f est au-dessus.

Exemple. Pour $x > 0$, montrer $x + 1/x \geq 2$. Poser $h(x) = x + 1/x - 2$. Alors $h'(x) = 1 - 1/x^2$, négative avant 1 et positive après ; le minimum est $h(1) = 0$. Une seconde preuve est l'identité $h(x) = (x-1)^2/x \geq 0$. Choisir l'algèbre quand elle est plus courte.

11.3 Une tangente comme borne

Approfondissement facultatif. Si f' est croissante sur un intervalle, le graphe est au-dessus de chacune de ses tangentes :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a).$$

Démonstration. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Alors $g'(x) = f'(x) - f'(a)$ est négative ou nulle avant a, positive ou nulle après. g possède donc son minimum en a, où $g(a) = 0$. □

Cette propriété est une caractérisation de la convexité pour les fonctions dérivables. Pour $f(x) = x^2$, l'écart à la tangente en a est exactement $(x-a)^2$. Pour une dérivée décroissante, les inégalités s'inversent : c'est la concavité.

11.4 Complément : une erreur d'ordre deux

Théorème

Si f possède une dérivée seconde sur un voisinage du segment joignant a à $a+h$ et si $|f''| \leq M$ sur ce segment, alors

$$|f(a+h) - f(a) - hf'(a)| \leq \frac{M}{2}h^2.$$

Démonstration. Pour $h \neq 0$, poser $R = f(a+h) - f(a) - hf'(a)$ et $g(t) = f(t) - f(a) - (t-a)f'(a) - R(t-a)^2/h^2$. On a $g(a) = g(a+h) = 0$ et $g'(a) = 0$. Deux applications successives de Rolle donnent un point ξ strictement entre les bornes où $g''(\xi) = 0$. Ainsi $R = f''(\xi)h^2/2$. Pour $h = 0$, l'affirmation est immédiate. □

Cette preuve utilise Rolle, dont les fondements sont explicités aux chapitres 10 et 25. Une petite distance à a ne suffit pas seule : la borne sur f'' contrôle la courbure.

11.5 Newton : annuler la tangente

La tangente à f en u_n coupe l'axe horizontal en

$$u_{n+1} = u_n - \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}, \qquad f'(u_n) \neq 0.$$

C'est la méthode de Newton : on remplace localement l'équation par une équation affine. Une division possible ne garantit pas que l'itération converge.

Exemple – Un cas favorable : racine carrée. Pour chercher $\sqrt{A}$, $A > 0$, prendre $f(x) = x^2 - A$ et $u_0 > 0$: $u_{n+1} = (u_n + A/u_n)/2$. Pour $A = 2$, $u_0 = 2$, on obtient $u_1 = 3/2$, $u_2 = 17/12$, $u_3 = 577/408$.

Démonstration – Convergence et erreur. Noter $r = \sqrt{A}$. Tout terme reste positif et

$$u_{n+1} - r = \frac{(u_n - r)^2}{2u_n} \geq 0.$$

Donc, dès le premier terme calculé, $u_n \geq r$. Alors $u_{n+1} - u_n = (A - u_n^2)/(2u_n) \leq 0$: la suite décroît et est minorée. Elle converge vers un réel $\ell \geq r > 0$; passer à la limite donne $\ell = (\ell + A/\ell)/2$, donc $\ell = r$. De plus, pour $n \geq 1$, $0 \leq u_{n+1} - r \leq (u_n - r)^2/(2r)$: l'erreur est quadratique. □

On obtient aussi un encadrement certifié $A/u_n \leq r \leq u_n$ pour $n \geq 1$. Sa largeur fournit un critère d'arrêt vérifiable.

Point de vigilance

Pour $f(x) = x^3 - 2x + 2$, Newton démarrant en 0 passe à 1, puis revient à 0. Les dérivées utilisées ne sont pas nulles, pourtant la méthode boucle. Le choix du départ et les hypothèses de convergence sont essentiels.

11.6 Une grille ne prouve pas un optimum

Un balayage teste seulement les points d'une grille. Pour $f(x) = 1 - (x - 0{,}3)^2$ sur $[0; 1]$, une grille $0, 0{,}5, 1$ trouve 0,96, alors que le vrai maximum vaut 1 en 0,3. Si l'on sait que $|f'| \leq L$ et si tout point du domaine est à distance au plus δ d'un point testé, les accroissements finis donnent une erreur sur le maximum au plus $L\delta$. La garantie vient de cette estimation, pas de la seule densité visuelle du graphe.

11.7 Utilité et prolongements

Optimisation, inégalités et recherche de racines partagent les mêmes outils : domaine, dérivée, signe et contrôle de l'erreur.

En licence puis en master, la convexité permet de garantir qu'un minimum local est global. Newton devient une méthode de résolution de systèmes grâce à la matrice jacobienne. La distinction entre convergence observée et convergence prouvée reste déterminante en calcul scientifique.

À retenir

Un résultat d'optimisation doit préciser où il est atteint. Une méthode numérique doit préciser ses hypothèses, son critère d'arrêt et ce que garantit effectivement l'erreur annoncée.

Chapitre 12

La fonction exponentielle

Objectifs et prérequis

Définir l'exponentielle par une équation différentielle et démontrer ses propriétés algébriques et analytiques. L'existence est d'abord admise ; une construction complète est donnée au chapitre 26.

12.1 Une définition par un taux de variation

Définition

La fonction exponentielle est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp' (x) = \exp(x)$ pour tout x et $\exp(0) = 1$.

Son accroissement instantané est proportionnel à sa propre valeur, avec coefficient 1. On admet ici l'existence d'une telle fonction ; l'unicité et les propriétés seront démontrées. Le chapitre 26 construira l'objet, afin de fermer cette dépendance.

12.2 L'exponentielle ne s'annule pas

Démonstration. Poser $g(x) = \exp(x)\exp(-x)$. La règle du produit et la composition affine donnent $g'(x) = \exp(x)\exp(-x) - \exp(x)\exp(-x) = 0$. Comme $\mathbb{R}$ est un intervalle, g est constante ; $g(0) = 1$, donc

$$\exp(x)\exp(-x) = 1.$$

Aucun facteur ne peut donc être nul. □

12.3 Unicité et addition des arguments

Démonstration – Unicité. Si $f' = f$ et $f(0) = 1$, le quotient $f/\exp$ est défini partout et sa dérivée est $(f'\exp - f\exp')/\exp^2 = 0$. Il est constant et vaut 1 en zéro ; donc $f = \exp$. □

Théorème

Pour tous réels x, y, $\exp(x + y) = \exp(x)\exp(y)$.

Démonstration. Fixer y et considérer $h(x) = \exp(x + y)/\exp(x)$. La règle du quotient donne $h'(x) = 0$. Ainsi $h(x) = h(0) = \exp(y)$, d'où l'identité. Le dénominateur est non nul par la preuve précédente. □

En particulier $\exp(x) = \exp(x/2)^2 > 0$. Puisque $\exp' = \exp > 0$, la fonction est strictement croissante. La preuve n'a pas supposé la positivité pour justifier une division : la non-annulation avait été établie séparément.

12.4 Notation et règles de calcul

On pose $e = \exp(1)$ et on écrit $e^x = \exp(x)$. Pour les entiers, cette notation coïncide avec les puissances usuelles, car l'addition répétée des arguments donne $\exp(n) = e^n$. Pour $q = m/n$ rationnel,

$n > 0$, $\exp(q)^n = \exp(m) = e^m$, ce qui prolonge les puissances par racines positives. Pour un exposant réel quelconque, la notation désigne la fonction construite, pas une multiplication répétée un nombre irrationnel de fois.

$$e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{-x} = 1/e^x, \quad e^{x-y} = e^x/e^y, \quad (e^x)^n = e^{nx} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

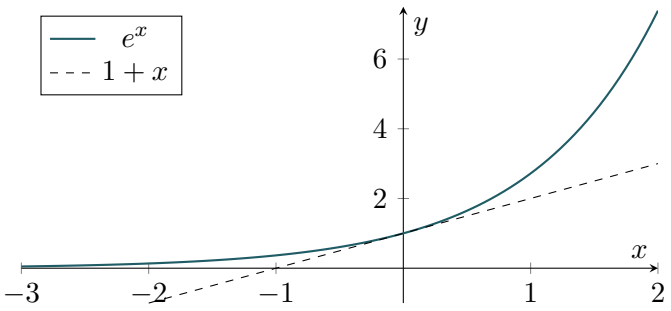
Exemple. $e^{2x}e^{3-x}/e^x = e^3$. $e^{2x-1} = e^{x+4}$ équivaut à $2x - 1 = x + 4$, donc $x = 5$. $e^{2x-1} < 1$ équivaut à $2x - 1 < 0$, donc $x < 1/2$. En revanche e^{x+y} n'est pas $e^x + e^y$: en $x = y = 0$, les valeurs seraient 1 et 2.

12.5 Courbe, tangente et croissance

La courbe passe par $(0; 1)$, avec une tangente $y = 1 + x$. La fonction $g(x) = e^x - 1 - x$ a pour dérivée $e^x - 1$, négative pour $x < 0$ et positive pour $x > 0$. Son minimum vaut zéro : pour tout réel x,

$$e^x \geq 1 + x,$$

avec égalité seulement en zéro. Cette inégalité implique $e > 1$.



Pour $x \to +\infty$, $e^x \geq 1 + x$ donne une croissance sans borne. Pour $x \to -\infty$, écrire $e^x = 1/e^{-x}$ donne une limite nulle ; la valeur zéro n'est jamais atteinte.

12.6 Dériver et étudier

La composition affine donne $[e^{ax+b}]' = ae^{ax+b}$. Pour $k > 0$, e^{kt} croît et e^{-kt} décroît. Leur valeur en zéro vaut 1 ; le paramètre k règle la vitesse d'évolution.

Exemple. Pour $f(x) = (x+1)e^{-x}$, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Le signe de la dérivée est celui de $-x$. Le maximum global est $f(0) = 1$, puisque la fonction croît avant zéro et décroît après.

12.7 Liaison avec les suites

Pour $u_n = e^{an+b}$, $u_{n+1} = e^a u_n$: la suite est géométrique de raison positive e^a. Une suite géométrique de raison négative alterne de signe et ne se prolonge donc pas par une exponentielle réelle positive de cette forme.

12.8 Utilité et prolongements

L'exponentielle décrit des évolutions dont la variation relative instantanée est constante : croissance idéale, décroissance radioactive ou relaxation d'un écart. Les hypothèses du modèle seront étudiées au chapitre suivant.

En licence, elle résout les équations différentielles linéaires ; pour des matrices, l'exponentielle définie par une série jouera un rôle analogue. En master, elle intervient dans les semi-groupes d'évolution, les transformées et les lois de probabilité. La loi $e^{x+y} = e^x e^y$ exprime déjà la composition de deux durées d'évolution.

À retenir

L'exponentielle est définie sur tous les réels, strictement positive et croissante. Ses lois de calcul résultent de son équation différentielle ; l'existence est construite plus loin, sans raisonnement circulaire.

Chapitre 13

Modèles continus et méthode d'Euler

Objectifs et prérequis

Relier suites géométriques, exponentielles et modèles d'évolution ; construire une approximation d'Euler. Les équations différentielles générales de ce chapitre sont des compléments.

13.1 Taux discret et taux instantané

Un taux de r par période donne $u_n = u_0(1+r)^n$, pour $r > -1$. Un taux relatif instantané constant a conduit à $y'(t) = ay(t)$ et au modèle $y(t) = y_0 e^{at}$. Sur une durée Δt, son coefficient multiplicateur exact est $e^{a\Delta t}$, donc son taux discret est $e^{a\Delta t} - 1$, et non exactement $a\Delta t$.

Démonstration – Solutions du modèle homogène. La fonction $y_0 e^{at}$ vérifie l'équation et la condition initiale. Réciproquement, si $y' = ay$, la dérivée de $y(t)e^{-at}$ est nulle. Ce produit est constant sur l'intervalle étudié, donc $y(t) = y_0 e^{at}$ lorsque $y(0) = y_0$. □

Si $y_0 = 0$, la solution est identiquement nulle. La quantité $y'/y = a$ n'est interprétable comme taux relatif que là où $y \neq 0$.

13.2 Une décroissance et un temps caractéristique

Pour $y(t) = y_0 e^{-kt}$, avec $y_0, k > 0$, la quantité reste positive et décroît. Le temps caractéristique $\tau = 1/k$ donne $y(\tau) = y_0/e$. La demi-vie T vérifie $e^{-kT} = 1/2$.

Approfondissement facultatif. Avec le logarithme construit au chapitre 26, $T = \ln 2/k$. Sans cet outil, on peut encadrer T par balayage ou dichotomie puisque l'exponentielle est continue et strictement décroissante.

Exemple. Si la quantité est divisée par deux toutes les 3 unités de temps, alors $y(t+3) = y(t)/2$. Aux dates $3n$, on retrouve $y(3n) = y_0/2^n$. Deux périodes divisent par quatre, et non par trois.

13.3 Un équilibre avec apport constant

Approfondissement facultatif. Pour $y' = ay + b$ et $a \neq 0$, l'équilibre est $\ell = -b/a$. La fonction $z = y - \ell$ vérifie $z' = az$, donc

$$y(t) = \ell + (y_0 - \ell)e^{at}.$$

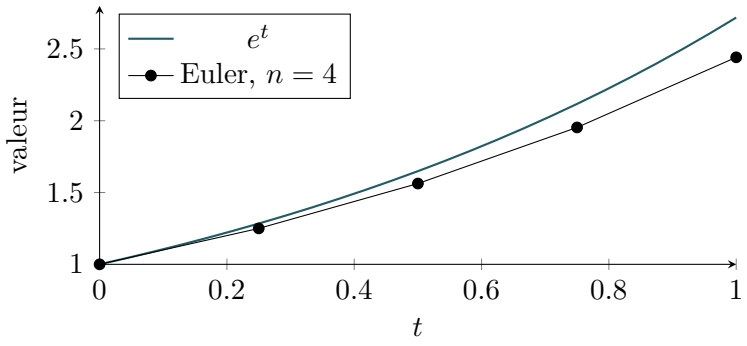
Si $a = 0$, $y' = b$ et $y(t) = y_0 + bt$, car la différence avec cette fonction a une dérivée nulle. Si $a < 0$, l'écart à l'équilibre décroît en valeur absolue. Un modèle de refroidissement $T' = -k(T - T_{\text{amb}})$ suppose notamment une température ambiante constante et un coefficient k constant.

13.4 Construire l'exponentielle avec Euler

La relation locale $y(t+h) \simeq y(t) + hy'(t)$ donne, pour $y' = y$, $Y_{j+1} = (1+h)Y_j$ avec $Y_0 = 1$. Sur $[0;T]$ découpé en n pas, $h = T/n$, on obtient $Y_n = (1 + T/n)^n$. Pour $T = 1$, cette suite approche e ; le résultat de convergence est justifié au chapitre 29.

```
def euler_exp(T, n):
    h = T / n
    y = 1.0
    valeurs = [y]
    for j in range(n):
        y = y + h * y
        valeurs.append(y)
    return valeurs
```

Il faut n entier strictement positif. La liste comporte $n+1$ valeurs, associées aux instants jT/n.



13.5 Erreur locale et erreur accumulée

Sur un pas, Taylor donne $e^h = 1 + h + R$ avec $|R| \leq e^{|h|}h^2/2$. Cette erreur locale est d'ordre h^2. Mais il y a environ $1/h$ pas sur une durée fixée : on attend une erreur globale d'ordre h, à justifier par une somme des erreurs propagées. Le chapitre 29 établit précisément cette estimation.

Point de vigilance

Pour $y' = -ky$, Euler multiplie par $1 - kh$. Si $kh > 1$, il peut produire des valeurs négatives, alors que la solution positive exacte ne change jamais de signe. Le pas est une partie du choix numérique.

13.6 Valider un modèle

Une courbe exponentielle peut bien ajuster quelques observations sans expliquer leur mécanisme. Il faut préciser unités, intervalle temporel, hypothèses d'évolution et incertitude des paramètres. Si un modèle de population ignore les ressources, sa croissance exponentielle ne décrit pas nécessairement un avenir lointain. Le calcul résout le modèle ; les observations et les hypothèses en déterminent la pertinence.

13.7 Utilité et prolongements

Le passage discret-continu permet de comprendre à la fois une suite géométrique et une équation différentielle. Euler traduit une dérivée en un algorithme de récurrence.
En licence, l'analyse des équations différentielles traitera existence, unicité et dépendance aux données. En master, les schémas numériques pour les équations aux dérivées partielles devront aussi être consistants, stables et convergents. Ici, ces mots prennent un premier sens concret : petite erreur sur un pas, contrôle de son amplification, puis convergence globale.

À retenir

Un taux instantané et un taux par période sont différents. Pour une simulation, vérifier aussi le pas, la positivité, la stabilité et les unités ; une courbe lisse ne constitue pas une garantie.

Chapitre 14

Radian et cercle trigonométrique

Objectifs et prérequis

Définir les radians et les fonctions sinus et cosinus sur tous les réels ; démontrer les valeurs remarquables et les relations d'angles associés. Prérequis : géométrie du cercle et Pythagore.

14.1 Mesurer un angle par un arc

Sur un cercle de rayon $r > 0$, un angle au centre interceptant un arc de longueur s a pour mesure en radians s/r. Ce quotient ne dépend pas du rayon : une homothétie multiplie l'arc et le rayon par le même facteur. Un tour mesure 2π radians, un demi-tour π, un quart de tour $\pi/2$. La conversion est $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}}\pi/180$. Pour un angle non orienté $\theta \geq 0$, $s = r\theta$; pour un déplacement orienté, le signe indique le sens et la longueur parcourue vaut $r|\theta|$.

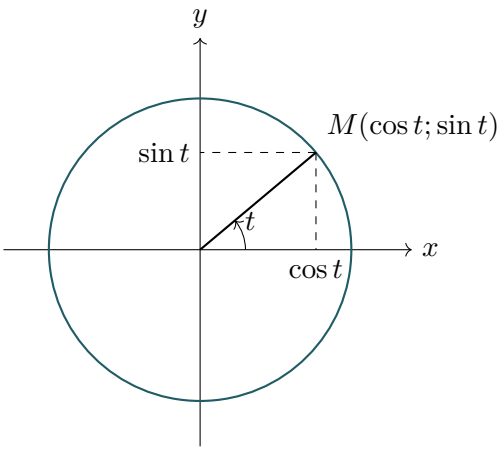
14.2 Enrouler la droite sur le cercle

Dans un repère orthonormé, le cercle trigonométrique a centre O et rayon 1. On part de $I(1;0)$; les angles positifs tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le réel t correspond au point atteint après une longueur orientée t. Les réels $t + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, donnent le même point.

Définition

Le point associé à t a pour coordonnées $(\cos t; \sin t)$. Ainsi $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, et les deux coordonnées appartiennent à $[-1; 1]$.

L'identité est l'équation du cercle unité, issue de Pythagore. Dans le premier quadrant, elle retrouve les rapports cosinus et sinus d'un triangle rectangle d'hypoténuse 1.



14.3 Valeurs remarquables démontrées

À $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, lire les intersections avec les axes. Pour $\pi/4$, le triangle rectangle est isocèle : ses deux côtés de l'angle droit ont même longueur a et $2a^2 = 1$. Comme $a > 0$, $a = \sqrt{2}/2$. Pour $\pi/3$, prendre un triangle équilatéral de côté 1. La hauteur le coupe en deux triangles rectangles, avec un

côté $1/2$ et une hauteur $\sqrt{1-1/4}=\sqrt{3}/2$. Cela donne $\cos(\pi/3)=1/2$ et $\sin(\pi/3)=\sqrt{3}/2$. L'angle complémentaire donne les valeurs en $\pi/6$.

t	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\cos t$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\sin t$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1

14.4 Symétries et angles associés

Propriété

$$\begin{aligned} \cos(-t)&=\cos t, & \sin(-t)&=-\sin t,\\ \cos(\pi-t)&=-\cos t, & \sin(\pi-t)&=\sin t,\\ \cos(t+\pi)&=-\cos t, & \sin(t+\pi)&=-\sin t,\\ \cos(\pi/2-t)&=\sin t, & \sin(\pi/2-t)&=\cos t. \end{aligned}$$

Sinus et cosinus sont 2π-périodiques.

Démonstration. La réflexion dans l'axe horizontal change $(x;y)$ en $(x;-y)$; dans l'axe vertical, en $(-x;y)$; le demi-tour change les deux signes. La réflexion dans la droite $y=x$ échange les coordonnées. Ces transformations correspondent respectivement aux angles $-t, \pi-t, t+\pi, \pi/2-t$. Un tour complet ne change pas le point. □

Exemple. $\cos(5\pi/6)=-\sqrt{3}/2$, $\sin(5\pi/6)=1/2$. Pour $-13\pi/4$, ajouter 4π donne $3\pi/4$: cosinus $-\sqrt{2}/2$, sinus $\sqrt{2}/2$. Réduire modulo 2π signifie ici enlever un nombre entier de tours.

14.5 Équations sur le cercle, en complément

Deux points du cercle ont même abscisse s'ils sont égaux ou symétriques par rapport à l'axe horizontal. Donc $\cos x=\cos a$ équivaut à $x=2k\pi+a$ ou $x=2k\pi-a$. De même $\sin x=\sin a$ équivaut à $x=a+2k\pi$ ou $x=\pi-a+2k\pi$. On impose ensuite l'intervalle de résolution. Par exemple, sur $[0;2\pi[$, $\sin x=1/2$ donne $x=\pi/6$ ou $5\pi/6$.

14.6 Approcher pi par des polygones

Approfondissement facultatif. Pour un polygone régulier inscrit à $n \geq 3$ côtés de longueur s dans le cercle unité,

$$\frac{ns}{2} < \pi < \frac{ns}{2\sqrt{1 - s^2/4}}.$$

La borne inférieure est la moitié du périmètre inscrit ; la supérieure est la moitié du périmètre du polygone circonscrit. Le triangle rectangle de demi-côté $s/2$ donne l'apothème $\sqrt{1 - s^2/4}$; des triangles semblables donnent le demi-côté circonscrit $(s/2)/\sqrt{1 - s^2/4}$. La comparaison des périmètres utilise les propriétés usuelles de longueur du cercle. Après doublement du nombre de côtés, Pythagore donne

$$s_{\text{nouveau}} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s^2}} = \frac{s}{\sqrt{2 + \sqrt{4 - s^2}}}.$$

La seconde écriture évite la soustraction de deux nombres très proches. On démarre à $n = 6, s = 1$, d'où $3 < \pi < 2\sqrt{3}$, puis on resserre l'encadrement. Le fichier Python réalise ce calcul.

14.7 Utilité et prolongements

Les radians rendent les formules de longueur et les futures dérivées trigonométriques cohérentes. Le cercle donne simultanément valeurs, signes, symétries et solutions.

En licence, sinus et cosinus décrivent les rotations et les oscillations ; en master, les séries de Fourier décomposent des signaux en modes trigonométriques. Le passage d'un phénomène périodique à un angle sur un cercle prépare déjà cette représentation.

À retenir

Vérifier le mode radians de la calculatrice. Ramener un angle à un tour, repérer son quadrant, puis utiliser les symétries ; ne pas deviner les signes.

Chapitre 15

Identités et fonctions trigonométriques

Objectifs et prérequis

Approfondissement hors du noyau du programme : passer du cercle aux identités, puis aux fonctions périodiques. Prérequis : chapitre 14 ; le produit scalaire du chapitre 16 pour la première preuve.

15.1 Des angles aux identités

Les identités suivantes sont utiles, mais ne remplacent pas le dessin du cercle. Pour tous réels a, b,

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Démonstration. Les vecteurs unitaires faisant les angles a et b ont pour coordonnées $(\cos a, \sin a)$ et $(\cos b, \sin b)$. Leur produit scalaire vaut à la fois $\cos(a-b)$ et $\cos a \cos b + \sin a \sin b$ (chapitre 16, dont la preuve ne suppose aucune formule d'addition). Remplacer b par $-b$ donne $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. Enfin $\sin t = \cos(\pi/2 - t)$ et les angles associés du chapitre 14 donnent la formule du sinus. Les preuves sont donc indépendantes de la dérivation du sinus. □

On obtient également $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$. Avec $a = b = x$:

$$\sin(2x) = 2\sin x \cos x, \qquad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1.$$

Ces égalités donnent $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$ et $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$. Pour transformer un produit en somme, ajouter les formules de $\cos(a-b)$ et $\cos(a+b)$:

$$2\cos a \cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b).$$

Exemple. $\cos(\pi/12) = \cos(\pi/4 - \pi/6) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$. La valeur est positive car l'angle est dans le premier quadrant.

15.2 Pourquoi le radian est indispensable à la dérivation

Pour $0 < h < \pi/2$, la comparaison des aires du triangle inscrit, du secteur d'angle h et du triangle tangent au cercle unité donne

$$\tfrac{1}{2}\sin h < \tfrac{1}{2}h < \tfrac{1}{2}\tan h, \qquad \cos h < \frac{\sin h}{h} < 1.$$

Ici l'aire du secteur est $h/2$, par proportionnalité à l'angle : un disque d'aire π correspond à 2π radians. On utilise ce résultat géométrique d'aire, qui peut être construit par approximation polygonale. Comme $0 \le 1 - \cos h = 2\sin^2(h/2) \le h^2/2$, $\cos h \to 1$. L'encadrement, puis la parité, donnent

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

Les bornes sur $\sin h$ utilisées ici se prolongent aux petits h négatifs par imparité. Elles prouvent aussi la continuité des fonctions trigonométriques, en utilisant les formules d'addition.

Démonstration – dérivées. La formule d'addition donne

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \sin x\,\frac{\cos h - 1}{h} + \cos x\,\frac{\sin h}{h} \longrightarrow \cos x.$$

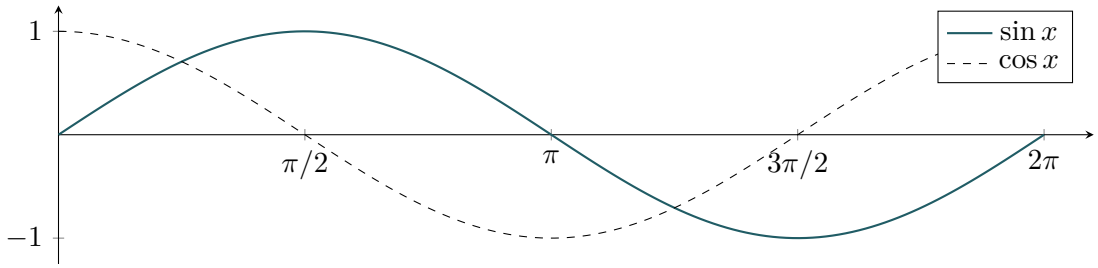
Le même calcul donne $(\cos x)' = -\sin x$. Pour $\cos x \neq 0$, la règle du quotient donne $(\tan x)' = 1/\cos^2 x$. □

Point de vigilance

Ces formules supposent des angles en radians. Pour $g(t) = \sin(\pi t/180)$, où t est une mesure en degrés, $g'(t) = (\pi/180)\cos(\pi t/180)$.

15.3 Lire et construire des oscillations

Sur $[0, 2\pi]$, le sinus croît sur $[0, \pi/2]$, décroît sur $[\pi/2, 3\pi/2]$, puis croît ; c'est le signe du cosinus qui le prouve. La périodicité prolonge cette description à $\mathbb{R}$.



Une oscillation $A\cos(\omega t + \varphi)$, avec $A > 0$ et $\omega > 0$, a pour amplitude A et période $T = 2\pi/\omega$: augmenter t de T ajoute 2π à l'angle. Sa dérivée seconde vaut $-\omega^2$ fois la fonction. Elle résout donc $y'' + \omega^2 y = 0$, modèle idéal d'un ressort sans frottement.

15.4 Rotation et conservation des longueurs

L'application

$$(x, y) \longmapsto (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta)$$

fait tourner les vecteurs d'angle θ. Pour un vecteur de longueur r et d'angle a, les formules d'addition transforment ses coordonnées en $(r\cos(a+\theta), r\sin(a+\theta))$; le vecteur nul est fixe. En développant la somme des carrés des coordonnées, les termes croisés s'annulent : la longueur est conservée. Composer deux rotations revient à additionner les angles. La rotation inverse est celle d'angle $-\theta$.

15.5 Utilité et prolongements

Les sinus et cosinus décrivent des positions et des vitesses périodiques. Les produits transformés en sommes serviront au calcul d'intégrales.

En licence, les nombres complexes écrivent la rotation comme une multiplication. Les séries de Fourier décomposent ensuite un signal en oscillations ; leur convergence demande des outils d'analyse supplémentaires, et ne découle pas d'un simple dessin.

À retenir

Les identités viennent de la géométrie du cercle. Le radian rend $(\sin x)' = \cos x$. Une périodicité se prouve par une égalité pour tout x.

Chapitre 16

Produit scalaire et orthogonalité

Objectifs et prérequis

Définir le produit scalaire par projection ; démontrer ses expressions et ses règles. Prérequis : vecteurs et coordonnées de seconde, Pythagore, cercle trigonométrique.

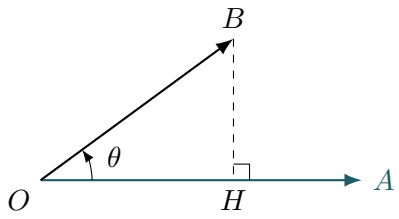
16.1 Une mesure signée de l'alignement

Soient $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$. Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, on projette orthogonalement B sur la droite (OA) en H. La longueur algébrique $\overline{OH}$ est positive dans le sens de $\vec{u}$.

Définition

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\overline{OH}$. Si $\vec{u} = \vec{0}$, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\overline{OH} = \|\vec{v}\| \cos\theta$ pour l'angle non orienté entre les deux vecteurs non nuls, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$.

Ce résultat ne dépend pas du point O choisi, mais des vecteurs. Il est positif pour un angle aigu, négatif pour un angle obtus, nul pour un angle droit. On convient que le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.



16.2 La formule en coordonnées, sans circularité

Propriété

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} = (x, y)$ et $\vec{v} = (x', y')$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy', \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Démonstration. Notons $a = OA$, $p = \overline{OH}$ et $h = BH$. Pythagore donne $OB^2 = p^2 + h^2$ et $AB^2 = (a-p)^2 + h^2$, même si H est à l'extérieur du segment $[OA]$. Par soustraction, $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2ap$. Par la définition du produit scalaire,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2}{2}.$$

Si $\vec{u}$ est nul, cette égalité reste vraie directement. Dans le repère initial, Pythagore donne les trois normes au carré ; leur développement donne $xx' + yy'$. Aucune bilinéarité n'a été supposée. □

La formule n'est pas valable sans modification dans un repère dont les axes ne sont pas perpendiculaires ou dont les vecteurs de base ne sont pas unitaires. Dans une base quelconque $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, il faut développer $(x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2) \cdot (x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2)$ en tenant compte des produits $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$.

16.3 Les règles de calcul deviennent des théorèmes

Propriété

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire :

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u},\quad \vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w},\quad \vec{u}\cdot(\lambda\vec{v})=\lambda(\vec{u}\cdot\vec{v}).$$

De plus $\vec{u}\cdot\vec{u}=\|\vec{u}\|^2$, et $\vec{u}\perp\vec{v}\iff\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.

Démonstration. La commutativité et la distributivité des réels appliquées à $xx'+yy'$ donnent les trois premières règles. La formule de la norme donne la quatrième. Pour deux vecteurs non nuls, le produit s'annule exactement quand $\cos\theta=0$, donc quand $\theta=\pi/2$; le cas nul suit de la convention. □

Ainsi

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2,\qquad \|\vec{u}-\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2.$$

On les prouve en développant $(\vec{u}\pm\vec{v})\cdot(\vec{u}\pm\vec{v})$. Dans une base orthonormée $(\vec{i},\vec{j})$, si $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}$, alors $\vec{u}\cdot\vec{i}=x$ et $\vec{u}\cdot\vec{j}=y$. Les coordonnées sont donc elles-mêmes des projections.

Exemple. Pour $\vec{u}=(2,1)$ et $\vec{v}=(-1,3)$, le produit vaut 1, les normes valent $\sqrt{5}$ et $\sqrt{10}$. L'angle est aigu et $\cos\theta=1/\sqrt{50}$. En revanche $(1,-2)$ est orthogonal à $\vec{u}$.

16.4 Un premier résultat d'analyse : Cauchy–Schwarz

Approfondissement facultatif. Pour tous vecteurs $\vec{u},\vec{v}$, $|\vec{u}\cdot\vec{v}|\le\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$. Le cosinus donne déjà une preuve dans le plan. Voici une preuve qui fonctionnera dans des espaces beaucoup plus généraux.

Démonstration. Si $\vec{v}=\vec{0}$, l'égalité est immédiate. Sinon, pour tout réel t,

$$0\le\|\vec{u}-t\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2-2t(\vec{u}\cdot\vec{v})+t^2\|\vec{v}\|^2.$$

En prenant $t=(\vec{u}\cdot\vec{v})/\|\vec{v}\|^2$, on trouve $(\vec{u}\cdot\vec{v})^2\le\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$. Il y a égalité exactement lorsque $\vec{u}=t\vec{v}$, donc lorsque les vecteurs sont colinéaires, y compris le cas nul. □

En développant $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2$ puis en utilisant cette inégalité, on obtient $\|\vec{u}+\vec{v}\|\le\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$: c'est l'inégalité triangulaire.

16.5 Utilité et prolongements

Le produit scalaire remplace de nombreux calculs d'angles par des calculs algébriques. En mécanique, un travail s'écrit comme un produit scalaire force–déplacement lorsque la force est constante.
Les chapitres 27 et 28 l'étendent aux listes de nombres et aux variables aléatoires. Les projections deviendront alors des approximations optimales, puis, en master, des outils d'analyse fonctionnelle et de statistique.

À retenir

Choisir entre projection, cosinus et coordonnées. Une base orthonormée est une hypothèse essentielle. Développer une norme au carré avec le terme croisé.

Chapitre 17

Longueurs, angles et lieux géométriques

Objectifs et prérequis

Démontrer les relations métriques et les lieux géométriques ; choisir la représentation la plus courte. Prérequis : produit scalaire, milieu et coordonnées de seconde.

17.1 Le théorème d'Al-Kashi

Théorème

Dans un triangle ABC, en notant $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{BAC}.$$

Démonstration. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. La formule du carré d'une différence vectorielle donne $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$; la définition par le cosinus termine le calcul. □

Pythagore est le cas $\widehat{BAC} = \pi/2$. Réciproquement, $a^2 = b^2 + c^2$ force le cosinus à être nul, donc l'angle à être droit. Si l'on connaît trois côtés d'un triangle non aplati, $\cos\widehat{BAC} = (b^2+c^2-a^2)/(2bc)$.

Exemple. Avec $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = \pi/3$, $BC^2 = 25 + 49 - 35 = 39$, donc $BC = \sqrt{39}$. Les longueurs doivent être dans une même unité.

17.2 Aires et loi des sinus

La hauteur relative au côté AB mesure $AC\sin\widehat{BAC}$, y compris pour un angle obtus (on projette sur la droite). Ainsi $\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc\sin A$ pour un triangle non aplati. Les trois expressions de l'aire donnent

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} = \frac{2\mathcal{A}}{abc}.$$

Approfondissement facultatif. Si R est le rayon du cercle circonscrit, une corde de longueur a interceptée par l'angle inscrit A vérifie $a = 2R\sin A$. Voici une preuve qui ne suppose pas le théorème de l'angle inscrit. Plaçons $A = (0,0)$, $B = (c,0)$ et $C = (b\cos A, b\sin A)$, en choisissant C au-dessus de l'axe. Le centre Ω du cercle a pour abscisse $c/2$, car $\Omega A = \Omega B$. Écrivons $\Omega = (c/2, t)$. L'égalité $\Omega A^2 = \Omega C^2$ donne $cb\cos A + 2tb\sin A = b^2$, d'où $t = (b - c\cos A)/(2\sin A)$. Alors

$$4R^2\sin^2 A = c^2\sin^2 A + (b - c\cos A)^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = a^2.$$

Comme $\sin A > 0$, prendre les racines donne $2R\sin A = a$. Permuter les sommets fournit $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$.

17.3 La méthode du milieu

Soit I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}, \qquad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}.$$

Démonstration. Posons $\vec{u} = \overrightarrow{MI}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{IA}$. Comme $\overrightarrow{IB} = -\vec{v}$, $\overrightarrow{MA} = \vec{u} + \vec{v}$ et $\overrightarrow{MB} = \vec{u} - \vec{v}$. Le produit se développe en $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. La somme des carrés des normes annule les termes croisés. Enfin $IA = AB/2$. □

Théorème – cercle de diamètre

Si $A \neq B$, l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de centre I et de rayon $AB/2$, c'est-à-dire de diamètre $[AB]$.

Démonstration. La formule précédente transforme l'égalité en $MI^2 = AB^2/4$, équivalente à $MI = AB/2$. Les étapes sont réversibles. Les points A, B appartiennent au lieu ; pour eux on ne parle pas d'angle AMB, puisque l'un des vecteurs est nul. □

Si $A = B$, le lieu est le seul point A. Plus généralement, l'équation $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ donne un cercle, un point ou l'ensemble vide selon le signe de $k + AB^2/4$.

17.4 Pourquoi les médianes sont concourantes

Approfondissement facultatif. Dans un repère, définissons $G = (A + B + C)/3$: cette notation représente la moyenne des coordonnées des trois points. Si $I = (B + C)/2$, $G = A + \frac{2}{3}(I - A)$. Ainsi G est sur la médiane issue de A, aux deux tiers depuis le sommet. Le même calcul aux autres sommets prouve la concurrence des trois médianes. La définition est indépendante du repère : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Pour tout M, le développement des carrés donne

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

Les termes croisés s'annulent grâce à la somme vectorielle nulle. G minimise donc la somme des trois distances au carré.

17.5 Pourquoi les hauteurs sont concourantes

Approfondissement facultatif. Dans un triangle non aplati, les hauteurs issues de A et de B se coupent en un point H : leurs directions ne sont pas parallèles puisque (BC) et (AC) ne le sont pas. Or, pour tout point H,

$$\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

Pour le vérifier, poser $\vec{a} = \overrightarrow{HA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{HB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{HC}$: l'expression devient $\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b}) + \vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{c}) + \vec{c}\cdot(\vec{b}-\vec{a})$, dont les termes s'annulent deux à deux. Les deux premières expressions sont nulles par définition de H ; la troisième est donc nulle. H est aussi sur la troisième hauteur.

17.6 Utilité et prolongements

Une équation vectorielle révèle souvent le bon centre d'un problème. La méthode du milieu et celle du centre de gravité annoncent la décomposition « dispersion autour du centre + distance au centre ».

Cette même identité réapparaît pour la variance au chapitre 22 et pour les moindres carrés au chapitre 27. Les barycentres seront généralisés aux masses, aux intégrales et aux probabilités.

À retenir

Al-Kashi généralise Pythagore. Pour un lieu géométrique, établir une équivalence et traiter les cas vide, point et cercle. Les concours de droites se démontrent.

Chapitre 18

Droites, projections et cercles

Objectifs et prérequis

Passer d'une figure à des équations ; construire un projeté orthogonal et reconnaître un cercle. Prérequis : équations de droites de seconde et produit scalaire.

18.1 Équation cartésienne et vecteur normal

Propriété

Si $(a,b) \neq (0,0)$, l'ensemble d d'équation $ax+by+c=0$ est une droite de vecteur normal $\vec{n}=(a,b)$ et de vecteur directeur $(-b,a)$.

Démonstration. Il existe un point $A=(x_A,y_A)$ satisfaisant l'équation : si $a\neq 0$, prendre $(-c/a,0)$; sinon prendre $(0,-c/b)$. Un point M vérifie l'équation si et seulement si $a(x-x_A)+b(y-y_A)=0$, c'est-à-dire $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$. Les vecteurs perpendiculaires à $\vec{n}$ sont précisément les multiples de $(-b,a)$, ce qui se vérifie en résolvant cette équation linéaire. □

Une droite passant par A et normale à (a,b) a donc pour équation $a(x-x_A)+b(y-y_A)=0$. Multiplier tous les coefficients par un même nombre non nul ne change pas la droite. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.

18.2 Projection orthogonale et distance à une droite

Théorème

Pour $M=(x_0,y_0)$, le projeté orthogonal H sur $d : ax+by+c=0$ est

$$H = M - \frac{ax_0+by_0+c}{a^2+b^2}(a,b).$$

La distance de M à d vaut $\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Démonstration. La droite passant par M et normale à d est paramétrée par $M-t(a,b)$. Substituer ses coordonnées dans l'équation de d donne l'unique valeur $t=(ax_0+by_0+c)/(a^2+b^2)$. On a donc $H\in d$ et $MH\perp d$. La norme de $\overrightarrow{MH}=-t(a,b)$ donne la distance. Pour tout $P\in d$, Pythagore donne $MP^2=MH^2+HP^2\geq MH^2$: le projeté est le point de d le plus proche de M, et il est unique. □

Exemple. Pour $d : 3x+4y-5=0$ et $M=(3,4)$, le numérateur vaut 20. $H=(3,4)-\frac{4}{5}(3,4)=(3/5,4/5)$; on vérifie l'équation de d. La distance vaut $20/5=4$.

18.3 Reconnaître un cercle

Le cercle de centre $\Omega=(a,b)$ et de rayon $r>0$ a pour équation

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

C'est exactement la condition $\Omega M = r$, par la formule de la distance. Réciproquement, compléter les carrés dans $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$ donne

$$(x + u/2)^2 + (y + v/2)^2 = (u^2 + v^2)/4 - w.$$

Le membre de droite positif définit un cercle ; nul, il définit un point ; négatif, il n'y a aucun point réel.

Exemple. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ devient $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$: centre $(2, -3)$, rayon 2.

La tangente en T au cercle est perpendiculaire à ΩT. Elle a pour équation $(x_T - a)(x - x_T) + (y_T - b)(y - y_T) = 0$. Pourquoi une seule intersection ? Pour un autre point P de cette droite, $\Omega P^2 = \Omega T^2 + TP^2 > r^2$. Elle touche donc seulement le point T.

18.4 Intersections et choix du calcul

Pour intersecter un cercle avec une droite non verticale, remplacer y par $mx + p$ dans son équation : on obtient un second degré en x. Pour une droite verticale $x = k$, remplacer directement x par k. Le discriminant correspond à deux points, une tangence ou aucun point. On peut aussi comparer la distance du centre à la droite avec le rayon.

Exemple. $x^2 + y^2 = 25$ et $y = 3$ donnent $x^2 = 16$, donc $(-4, 3)$ et $(4, 3)$. Avec $y = 5$, il reste seulement $(0, 5)$; avec $y = 6$, aucun point.

18.5 Une parabole comme lieu géométrique

Approfondissement facultatif. Fixons $p > 0$, un foyer $F = (0, p)$ et une directrice $d : y = -p$. Les points équidistants de F et de d vérifient

$$\sqrt{x^2 + (y - p)^2} = |y + p| \iff x^2 + (y - p)^2 = (y + p)^2 \iff y = \frac{x^2}{4p}.$$

L'élévation au carré est réversible parce que les deux membres sont positifs ou nuls. On retrouve une parabole de sommet l'origine et d'axe vertical. La droite horizontale $y = k$ coupe cette parabole en deux points si $k > 0$, un si $k = 0$, aucun si $k < 0$; une verticale la coupe toujours une fois.

18.6 Utilité et prolongements

Les équations permettent de vérifier une construction et de calculer des distances minimales. La normalité intervient aussi dans les tangentes à des courbes et dans les contraintes d'optimisation. En licence, le gradient généralisera le vecteur normal à des courbes et surfaces. Les projections sur des sous-espaces, étudiées au chapitre 27, reprendront exactement la preuve par Pythagore de la meilleure approximation.

À retenir

Une normale décrit une droite. Le projeté vérifie deux conditions : appartenir à la droite et donner une direction perpendiculaire. Compléter les carrés classe les lieux.

Chapitre 19

Conditionnement, indépendance et Bayes

Objectifs et prérequis

Distinguer probabilité d'une intersection, conditionnement et indépendance. Prérequis : probabilités sur un univers fini, tableaux et arbres de seconde.

19.1 Changer l'univers de référence

Sur un univers fini Ω, des poids $p_\omega \geq 0$ de somme 1 définissent $P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$. On retrouve $P(\Omega) = 1$, $P(\varnothing) = 0$ et, pour des événements disjoints, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, car on additionne des termes distincts. Décomposer $A \cup B$ en $A \setminus B$, $B \setminus A$ et $A \cap B$ prouve $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Définition

Si $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = P(B \mid A) = P(A \cap B)/P(A)$.

On renormalise les poids dans A pour que leur somme vaille 1. Ainsi $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. Conditionner n'affirme pas que A cause B.

Exemple. Dans une population fictive de 200 personnes, 80 prennent le bus, 50 viennent de loin et 30 cumulent ces deux propriétés.

	Loin	Pas loin	Total
Bus	30	50	80
Pas de bus	20	100	120
Total	50	150	200

$P(\text{bus} \cap \text{loin}) = 30/200$, $P_{\text{loin}}(\text{bus}) = 30/50$ et $P_{\text{bus}}(\text{loin}) = 30/80$: trois dénominateurs, trois questions.

19.2 Partitions et probabilités totales

Théorème

Si $A_1, \dots, A_r$ sont deux à deux disjoints, réunis égaux à Ω, et de probabilités strictement positives, alors

$$P(B) = \sum_{i=1}^{r} P(A_i) P_{A_i}(B).$$

Démonstration. Les événements $B \cap A_i$ partitionnent B. L'additivité donne $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i)$, puis on utilise la définition conditionnelle. Si un A_i a une probabilité nulle, son intersection avec B a aussi une probabilité nulle ; on omet ce terme sans définir $P_{A_i}(B)$. □

Dans un arbre, les probabilités des branches issues d'un même nœud totalisent 1. Le produit le long d'un chemin donne la probabilité de l'intersection ; additionner des chemins disjoints donne celle de leur réunion. L'ordre de l'arbre est celui du conditionnement, pas nécessairement un ordre temporel.

19.3 Indépendance : une propriété à vérifier

Définition

A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Lorsque $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$.

Cette définition reste valable si l'un des événements est de probabilité nulle. Elle est symétrique ; le conditionnement seul ne l'est pas.

Démonstration – indépendance des complémentaires. Si A et B sont indépendants,

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B}).$$

On peut échanger les rôles puis remplacer les deux événements par leurs complémentaires. Toutes ces paires sont indépendantes. □

Point de vigilance

Des événements incompatibles ont une intersection vide. S'ils ont tous deux une probabilité positive, ils ne sont pas indépendants : $0 = P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$. Des observations apparemment sans lien ne suffisent pas à prouver une indépendance.

19.4 Inverser un conditionnement : formule de Bayes

Approfondissement facultatif. Si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, la même intersection calculée de deux façons donne

$$P_B(A) = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)}.$$

Avec une partition, remplacer le dénominateur par la formule totale.

Exemple – modèle fictif de contrôle. Une pièce est défectueuse avec probabilité 0,01. Un contrôle est positif avec probabilité 0,9 sur une pièce défectueuse et 0,05 sur une pièce non défectueuse. Ces nombres sont inventés pour le calcul. En notant D le défaut et $+$ le résultat positif :

$$P(+) = 0{,}01 \times 0{,}9 + 0{,}99 \times 0{,}05 = 0{,}0585, \qquad P_+(D) = \frac{0{,}009}{0{,}0585} = \frac{2}{13} \simeq 15{,}38\%.$$

Sur 20 000 pièces suivant exactement ces proportions, on attend 180 positifs défectueux et 990 positifs non défectueux. Le faible taux initial de défaut explique le résultat.

19.5 Utilité et prolongements

Le conditionnement organise les informations disponibles et les arbres permettent de décomposer une situation complexe.
Bayes intervient en inférence statistique ; l'espérance conditionnelle du chapitre 28 remplacera un événement par une quantité à prédire. Les processus stochastiques de licence et de master décriront l'évolution de ces informations au cours du temps.

À retenir

Toujours identifier l'univers de référence. Une indépendance est une égalité, une partition une décomposition, et un conditionnement nécessite un dénominateur non nul.

Chapitre 20

Épreuves répétées et dénombrement

Objectifs et prérequis

Modéliser jusqu'à quatre épreuves de Bernoulli indépendantes comme le demande le programme. Le dénombrement général et la loi binomiale sont des compléments préparant la terminale.

20.1 Répéter une épreuve

Une épreuve de Bernoulli a deux issues, succès S de probabilité p et échec E de probabilité $1-p$. Des épreuves identiques et indépendantes conservent ces probabilités à chaque étape, quels que soient les résultats passés. Ainsi un chemin de n résultats comportant k succès a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$, par multiplication des probabilités conditionnelles. Les cas $p=0$ ou $p=1$ se traitent directement : tout est déterministe.

Pour trois épreuves, voici tous les chemins ; aucun n'est oublié.

Nombre de succès	Chemins	Probabilité totale
0	EEE	$(1-p)^3$
1	SEE, ESE, EES	$3p(1-p)^2$
2	SSE, SES, ESS	$3p^2(1-p)$
3	SSS	p^3

Pour quatre épreuves, les nombres de chemins sont $1, 4, 6, 4, 1$. Par exemple les chemins à deux succès correspondent aux positions $\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$.

Exemple. Pour quatre épreuves avec $p = 0{,}3$, la probabilité d'au moins un succès est $1-0{,}7^4 = 0{,}7599$. Celle d'exactement deux succès est $6 \times 0{,}3^2 \times 0{,}7^2 = 0{,}2646$. Le complément évite d'additionner quatre cas pour la première question.

20.2 Compter sans lister : coefficients binomiaux

Approfondissement facultatif. Le nombre de choix de k positions parmi n est noté $\binom{n}{k}$. On pose $0! = 1$ et $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ pour $n \geq 1$.

Démonstration. Pour choisir successivement k positions distinctes et ordonnées, on a $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ possibilités. Chaque ensemble de k positions est compté $k!$ fois, une fois par ordre. Donc

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n).$$

Les choix de 0 et de n positions sont uniques. Classer les choix selon qu'ils contiennent ou non la dernière position donne $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ pour $1 \leq k < n$. □

Dans le développement de $(a+b)^n$, choisir le terme a dans k facteurs donne $a^k b^{n-k}$, avec $\binom{n}{k}$ choix :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Cette preuve combinatoire démontre la formule du binôme.

20.3 La loi binomiale comme prolongement

Pour n épreuves identiques indépendantes, le nombre X de succès vérifie

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad 0\le k\le n,\quad 0<p<1.$$

Les événements correspondant aux chemins sont disjoints ; leur réunion donne $\{X=k\}$. Le binôme prouve que la somme des probabilités vaut $(p+1-p)^n=1$. Les valeurs $p=0,1$ donnent respectivement $X=0$ et $X=n$ avec certitude. L'espérance np et la variance $np(1-p)$ seront démontrées avec les variables indicatrices aux chapitres 21 et 22.

20.4 Deux précautions sur l'indépendance

Deux tirages successifs sans remise ne sont généralement pas indépendants : dans une urne contenant deux boules rouges et une bleue, la probabilité du rouge passe de $2/3$ à $1/2$ après un premier rouge. Avec remise et mélange, le modèle indépendant peut être pertinent.

Approfondissement facultatif. L'indépendance deux à deux ne suffit pas pour multiplier trois probabilités. Sur les quatre couples équiprobables $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$, posons $A=$ « premier bit égal à 1 », $B=$ « second bit égal à 1 », $C=$ « bits différents ». Chaque événement a probabilité $1/2$ et chaque intersection de deux a probabilité $1/4$. Pourtant $P(A\cap B\cap C)=0\neq 1/8$. Pour une famille indépendante, la formule du produit doit valoir pour toute sous-famille, pas seulement pour les paires.

20.5 Une marche aléatoire

À chaque succès on avance de 1, à chaque échec on recule de 1. Après n pas, la position est $S_n=X-(n-X)=2X-n$. Elle a donc la même parité que n. Cette transformation d'une variable connue permet de calculer sa loi, puis ses moments, sans reconstruire un arbre complet.

20.6 Utilité et prolongements

Le dénombrement transforme une explosion du nombre de chemins en une formule utilisable. Les variables indicatrices simplifieront encore le calcul des moyennes et des variances.
Les marches aléatoires préparent l'étude des chaînes de Markov et, après un changement d'échelle nécessitant des théorèmes de convergence, du mouvement brownien en probabilités avancées.

À retenir

Le modèle binomial exige des épreuves indépendantes de même probabilité. Compter les chemins puis multiplier par leur probabilité. « Deux à deux » ne signifie pas « mutuellement ».

Chapitre 21

Variables aléatoires et espérance

Objectifs et prérequis

Définir une variable aléatoire sur un univers fini, déterminer sa loi et démontrer la linéarité de l'espérance. Prérequis : probabilités finies, sommes et fonctions.

21.1 Une fonction dont l'entrée est aléatoire

Définition

Une variable aléatoire réelle X sur un univers fini Ω est une fonction $X : \Omega \to \mathbb{R}$. Sa loi donne les valeurs distinctes $x_1, \dots, x_r$ et les probabilités $p_i = P(X = x_i)$.

L'événement $\{X = x_i\}$ est l'ensemble des issues ω telles que $X(\omega) = x_i$. Ces événements partitionnent Ω, donc $\sum_i p_i = 1$. $P(X \le a)$ s'obtient en additionnant les p_i pour lesquels $x_i \le a$. Il faut distinguer l'issue ω, sa valeur $X(\omega)$ et la probabilité de cette valeur.

Exemple. On lance deux dés équilibrés indépendants et X est leur somme. Les 36 couples ordonnés sont équiprobables. Les effectifs des sommes $2, 3, \dots, 12$ sont $1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$. Donc $P(X = 7) = 6/36$ et $P(X \ge 10) = (3 + 2 + 1)/36 = 1/6$. Les onze sommes ne sont pas équiprobables.

21.2 Espérance et interprétation

Définition

$\mathbb{E}(X) = \displaystyle\sum_i x_i P(X = x_i)$. C'est une moyenne pondérée des valeurs possibles.

En regroupant les issues qui donnent la même valeur, on obtient également $\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) p_\omega$. Cette seconde forme facilite les démonstrations.

Propriété – linéarité

Pour des variables X, Y sur un même univers et des réels a, b : $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$. Aucune indépendance n'est nécessaire.

Démonstration. Développer la somme $\sum_\omega (aX(\omega) + bY(\omega))p_\omega$ et distribuer les termes donne exactement les deux sommes annoncées. Une constante c a pour espérance $c \sum_\omega p_\omega = c$. □

Si $X \le Y$ pour chaque issue de probabilité positive, alors $\mathbb{E}(X) \le \mathbb{E}(Y)$, car la somme des termes $(Y(\omega) - X(\omega))p_\omega$ est positive ou nulle. L'espérance se situe donc entre le minimum et le maximum des valeurs possibles. Elle n'est pas nécessairement une valeur prise : un dé a une espérance 3,5.

21.3 Variables indicatrices

La variable $\mathbf{1}_A$ vaut 1 sur A, 0 ailleurs. Sa loi donne immédiatement $\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = P(A)$. Pour le nombre X de succès parmi n épreuves de probabilité p, $X = \mathbf{1}_{S_1} + \cdots + \mathbf{1}_{S_n}$, donc $\mathbb{E}(X) = np$. Cette

espérance reste vraie même sans indépendance si chaque succès a encore la probabilité p ; c'est la loi binomiale, et plus tard la formule simple de variance, qui exigent l'indépendance.

Exemple. Pour deux dés, la linéarité donne $\mathbb{E}(X) = 3{,}5 + 3{,}5 = 7$, sans additionner les onze termes de la loi de la somme.

21.4 Jeux et décisions : préciser ce que l'on mesure

Un jeu verse 20 euros avec probabilité $1/10$ et 0 sinon. Si la mise est m, le gain net G vaut $20 - m$ ou $-m$; $\mathbb{E}(G) = 2 - m$. Il est équitable au sens de l'espérance si $m = 2$. Cela ne garantit aucun résultat sur une partie ni une absence de risque. Le mot « gain » doit préciser s'il inclut le remboursement de la mise.

21.5 Transformer une variable

Pour toute fonction f définie sur les valeurs de X,

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_i f(x_i)p_i.$$

Pour le démontrer, sommer d'abord sur les issues puis regrouper suivant X. En général $\mathbb{E}(f(X)) \neq f(\mathbb{E}(X))$. Si X vaut -1 ou 1 avec probabilités égales, $\mathbb{E}(X) = 0$, mais $\mathbb{E}(X^2) = 1$. L'égalité est garantie pour les fonctions affines par linéarité, pas pour un carré ni une exponentielle.

Méthode

Pour déterminer une loi : définir l'expérience et son univers ; définir la variable ; lister ses valeurs distinctes ; calculer chaque probabilité ; vérifier leur somme ; seulement ensuite calculer les moments demandés.

21.6 Utilité et prolongements

L'espérance convertit une expérience en une quantité moyenne, mais la dispersion demande un second outil : la variance.
En licence, l'espérance sera une intégrale. Sa linéarité restera fondamentale, mais les sommes infinies demanderont des conditions de convergence. Les indicatrices relieront toujours les fonctions aux événements.

À retenir

Une variable aléatoire est une fonction. La linéarité de l'espérance ne demande pas l'indépendance. Une moyenne théorique n'est pas une garantie individuelle.

Chapitre 22

Variance, covariance et erreur quadratique

Objectifs et prérequis

Démontrer les formules de variance ; comprendre la covariance et la meilleure approximation par une constante. Prérequis : espérance et développement d'un carré.

22.1 Mesurer une dispersion

Définition

Si $\mu = \mathbb{E}(X)$, la variance est $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}((X-\mu)^2)$. L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

La variance est positive ou nulle puisque les carrés et les poids le sont. Elle est nulle si et seulement si $X = \mu$ sur chaque issue de probabilité positive. C'est l'expression « presque sûrement » dans un univers fini. La variance a l'unité de X au carré ; l'écart type a la même unité que X.

Théorème – König–Huygens

$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$. De plus $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$ et $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$.

Démonstration. Développer $(X-\mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2$ et prendre l'espérance : $\mathbb{E}(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mu^2$. Comme $\mathbb{E}(aX+b) = a\mu + b$, la variable centrée associée est $a(X-\mu)$. Son carré est $a^2(X-\mu)^2$, d'où les deux autres formules. □

Exemple. Si X vaut $0, 2, 5$ avec probabilités $1/2, 1/3, 1/6$, $\mu = 3/2$, $\mathbb{E}(X^2) = 11/2$ et $\mathrm{Var}(X) = 11/2 - 9/4 = 13/4$. $\sigma = \sqrt{13}/2$. La valeur moyenne 1,5 n'appartient pas au support.

Pour une série statistique finie, les mêmes définitions s'appliquent en prenant les fréquences comme poids. On divise alors la somme des carrés centrés par l'effectif total n. Le dénominateur $n-1$, rencontré en inférence statistique, répond à un autre problème : estimer sans biais la variance d'une population.

22.2 Additionner des variables

Approfondissement facultatif. On définit $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}((X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y))$. Le développement et la linéarité donnent $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$, puis

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

Plus généralement, le développement du carré d'une somme donne $\mathrm{Var}(\sum_i X_i) = \sum_i \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$.

Les variables X, Y sont indépendantes lorsque, pour toutes leurs valeurs, $P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j)$.

Démonstration. Sous cette hypothèse, le calcul sur la loi jointe donne

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j P(X = x_i)P(Y = y_j) = \left(\sum_i x_i P(X = x_i)\right)\left(\sum_j y_j P(Y = y_j)\right).$$

La covariance est donc nulle et les variances s'additionnent. □

La réciproque est fausse. Si X est uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(XY) = 0$, donc la covariance est nulle. Pourtant $P(X = 0, Y = 0) = 1/3 \neq (1/3)(1/3)$: les variables sont dépendantes.

22.3 Bernoulli et binomiale

Une variable de Bernoulli B satisfait $B^2 = B$. Donc $\mathrm{Var}(B) = p - p^2 = p(1-p)$. Pour n Bernoulli indépendantes de même paramètre p, leur somme X a pour espérance np et variance $np(1-p)$, par les résultats précédents. La marche $S_n = 2X - n$ a donc pour espérance $n(2p-1)$ et variance $4np(1-p)$. Pour $p = 1/2$, sa position moyenne est nulle mais sa dispersion augmente : écart type $\sqrt{n}$.

22.4 Pourquoi la moyenne minimise l'erreur quadratique

Théorème

Pour tout réel a, $\mathbb{E}((X-a)^2) = \mathrm{Var}(X) + (a-\mu)^2$. L'unique constante minimisant cette erreur est donc $a = \mu$.

Démonstration. Écrire $X - a = (X - \mu) + (\mu - a)$ et développer. Le terme croisé a pour espérance $2(\mu - a)\mathbb{E}(X - \mu) = 0$. Il reste la variance et le carré annoncé, minimal uniquement lorsqu'il est nul. □

Cette propriété dépend du choix d'une erreur au carré. Une perte absolue conduit aux médianes ; une perte asymétrique peut conduire à un autre choix. Il faut donc définir le critère avant d'annoncer un « meilleur » estimateur.

22.5 Utilité et prolongements

Variance et covariance mesurent la dispersion et les fluctuations communes. L'identité de meilleure constante est la version probabiliste du théorème du centre de gravité du chapitre 17.

En statistique et en apprentissage, on minimisera des erreurs quadratiques sur des familles de prédicteurs. Les chapitres 27 et 28 donnent les premiers cas résolus par orthogonalité ; le master étudiera aussi les limites de ces modèles.

À retenir

Centrer avant de mesurer la dispersion. Les variances s'additionnent pour des variables indépendantes ; la linéarité des espérances, elle, est toujours valable.

Chapitre 23

Échantillonnage et simulation

Objectifs et prérequis

Simuler une variable, observer la fluctuation de moyennes et justifier l'échelle en $1/\sqrt{n}$. Prérequis : variables aléatoires et variance. Les inégalités probabilistes sont des compléments.

23.1 Échantillon et moyenne

Un échantillon de taille n est ici une famille $X_1, \dots, X_n$ de variables indépendantes, de même loi qu'une variable X d'espérance μ et de variance σ^2. Sa moyenne est $\overline{X}_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$. Une réalisation est une liste de nombres ; l'échantillon théorique est une famille de variables aléatoires avant l'observation.

Propriété

$\mathbb{E}(\overline{X}_n) = \mu$ et $\mathrm{Var}(\overline{X}_n) = \sigma^2/n$. L'écart type de la moyenne est $\sigma/\sqrt{n}$.

Démonstration. La linéarité donne $\mathbb{E}(\sum_i X_i)/n = n\mu/n = \mu$. L'indépendance donne $\mathrm{Var}(\sum_i X_i) = n\sigma^2$. Diviser une variable par n divise sa variance par n^2, d'où le résultat. □

Multiplier n par 4 divise l'écart type par 2. Multiplier n par 100 le divise seulement par 10. Une dépendance entre observations peut invalider ce calcul, car les covariances ne sont plus forcément nulles.

23.2 Une garantie démontrable

Approfondissement facultatif. Si $Y \geq 0$ et $a > 0$, on a $\mathbb{E}(Y) \geq aP(Y \geq a)$: dans la somme définissant l'espérance, les issues où $Y \geq a$ contribuent au moins a fois leur probabilité et les autres termes sont positifs. C'est l'inégalité de Markov. L'appliquer à $Y = (X - \mu)^2$ donne, pour $t > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq t) \leq \frac{\sigma^2}{t^2}.$$

C'est l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev. Pour la moyenne :

$$P(|\overline{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$ fixé, cette borne tend vers 0. On vient de démontrer une loi faible des grands nombres dans ce cadre. Ce résultat porte sur une probabilité d'écart, pas sur la convergence monotone d'une liste de moyennes observées.

23.3 L'expérience demandée au programme

Fixer une loi, sa moyenne μ, son écart type σ, une taille n et un nombre N de répétitions. Simuler N échantillons indépendants, calculer leurs moyennes, puis la proportion vérifiant

$$|\overline{X}_n - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Pour $\sigma > 0$, l'inégalité précédente garantit une probabilité au moins $3/4$ pour cet événement. Si $\sigma = 0$, il se produit avec probabilité 1. La proportion simulée fluctue elle-même autour de cette probabilité.

Point de vigilance

La valeur d'environ 95% est liée à une approximation normale appropriée, pas à une propriété de toutes les lois. Pour $n = 1$ et une Bernoulli de paramètre 0,1, l'intervalle $\mu \pm 2\sigma = [-0{,}5; 0{,}7]$ contient seulement la valeur 0 ; la probabilité est donc 0,9. Le théorème central limite sera étudié plus tard, avec ses hypothèses.

Le module Python joint reproduit cette expérience, avec une graine indiquée. Une graine rend un calcul reproductible ; elle ne prouve pas que le générateur fournit une indépendance mathématique parfaite.

Exemple – une expérience effectivement exécutée. Pour une Bernoulli de paramètre 0,3, $n = 100$, $N = 2000$ et la graine 2026 du module joint, la proportion observée est 0,954. Le seuil est $2\sqrt{0{,}21}/10 \simeq 0{,}09165$. Le résultat décrit cette expérience ; il n'établit pas une loi universelle à 95%. Modifier n, le paramètre ou la graine permet d'étudier la fluctuation.

23.4 Méthode de Monte-Carlo : compter pour mesurer

Dans le carré unité, on tire un point (U, V) uniformément. La probabilité de tomber sous la courbe $v = u^2$ est son aire, qui vaut $1/3$ (preuve par intégration au chapitre 25). La fréquence des réussites estime donc cette aire. Pour le quart de disque $u^2 + v^2 \leq 1$, l'aire est $\pi/4$; quatre fois la fréquence estime π.

Le tirage uniforme continu utilise un modèle au-delà de l'univers fini du programme : la probabilité d'une région est définie par son aire. L'indicatrice de réussite, elle, suit une Bernoulli. Les calculs sur les indicatrices et leurs moyennes restent donc ceux démontrés plus haut. Un ordinateur tire sur une grille finie de nombres représentables ; l'approximation du modèle continu est une hypothèse de simulation.

Pour une aire p, l'écart type de sa fréquence sur n points est $\sqrt{p(1-p)/n} \leq 1/(2\sqrt{n})$, car $p(1-p) = 1/4 - (p - 1/2)^2 \leq 1/4$. Pour l'estimateur de π, il est au plus $2/\sqrt{n}$. Ces bornes ne sont pas des erreurs maximales certaines.

23.5 Lire un résultat numérique

Une étude reproductible doit donner la loi, les paramètres, la taille, le nombre de répétitions et la graine. Comparer une erreur observée à une dispersion théorique, puis refaire plusieurs répétitions. Un seul résultat proche de la valeur exacte ne mesure pas la précision d'une méthode. Un histogramme de moyennes peut révéler leur concentration, mais l'aire des rectangles, et non leur hauteur seule lorsque les classes sont inégales, représente les fréquences.

23.6 Utilité et prolongements

L'échantillonnage explique pourquoi répéter des mesures réduit certaines fluctuations et pourquoi le gain de précision est lent.
Les statistiques de licence introduiront estimation et intervalles de confiance. En master, Monte-Carlo permettra d'approcher des intégrales de grande dimension, avec des méthodes de réduction de variance ; les hypothèses de dépendance et de modèle resteront décisives.

À retenir

Sous indépendance et même loi, l'erreur quadratique moyenne décroît comme $1/n$, l'écart type comme $1/\sqrt{n}$. Un résultat simulé et un théorème ont des statuts différents.

Chapitre 24

Algorithmique, listes et calcul fiable

Objectifs et prérequis

Écrire, lire et vérifier des programmes courts. Prérequis : variables, tests, boucles et fonctions de seconde. Les fichiers exécutables et leurs vérifications se trouvent dans `premiere/python/`.

24.1 Données, fonctions et contrats

Les types usuels sont `int`, `float`, `bool` et `str`. L'affectation `x = x + 1` modifie une valeur ; ce n'est pas une équation. Une fonction documente ses entrées, sa sortie et ses conditions : par exemple la factorielle exige un entier $n \geq 0$.

```
def factorielle(n):
    if type(n) is not int or n < 0:
        raise ValueError("entier positif ou nul attendu")
    produit = 1
    for k in range(1, n + 1):
        produit *= k
    return produit
```

Après l'étape k, `produit` vaut $k!$: c'est un invariant. L'initialisation correspond à $0! = 1$; la multiplication maintient l'invariant. La boucle possède un nombre fini d'étapes, donc termine. Un test sur 5! détecte certaines erreurs ; l'invariant prouve tous les cas admissibles.

24.2 Listes : ordre, indices et modifications

```
termes = [2, 5, 8]              # liste en extension
termes.append(11)               # ajoute a la fin
premier = termes[0]             # indices a partir de zero
dernier = termes[-1]
termes[1] = 6                  # remplace un element
del termes[1]                  # supprime l'element d'indice 1
retire = termes.pop()          # retire et renvoie le dernier
carres = [k*k for k in range(6)]
somme = 0
for valeur in carres:
    somme += valeur
```

Après ces instructions, `termes` vaut `[2, 8]` et `carres` vaut `[0, 1, 4, 9, 16, 25]`. Une liste accepte les répétitions et conserve un ordre. Une liste de n éléments a ses indices positifs de 0 à $n-1$; l'indice n provoque une erreur. `b = a` désigne la même liste que `a`. Pour une liste simple de nombres, `b = a.copy()` crée une copie indépendante. Une copie superficielle ne copie pas récursivement les sous-listes.

24.3 Récurrences, seuils et arrêt

Pour Fibonacci, initialiser $(a, b) = (0, 1)$, enregistrer a, puis faire `a, b = b, a + b`. Avant l'itération k, les valeurs sont (F_k, F_{k+1}). L'affectation simultanée évite de perdre l'ancienne valeur. Pour une suite à seuil, préciser si l'on cherche $u_n > T$ ou $u_n \geq T$. Si l'existence du seuil n'est pas prouvée, fixer un nombre maximal d'itérations et signaler explicitement son dépassement.

La suite de Syracuse part d'un entier positif : on divise un terme pair par 2 et on remplace un terme impair u par $3u + 1$. Le programme joint s'arrête à 1 ou à une borne choisie. Il ne suppose pas résolue la conjecture d'arrêt pour tout entier initial. Le calcul entier `u // 2` évite ici une conversion inutile en flottant.

24.4 Les algorithmes d'analyse et de géométrie

Pour approcher une dérivée en a, construire la liste des $(f(a+h)-f(a))/h$ pour plusieurs $h \neq 0$. Pour $f(x) = x^2$, la valeur exacte est $2a + h$: cet exemple permet de contrôler le code. Des h extrêmement petits peuvent aggraver l'erreur d'arrondi par soustraction.

Euler met à jour `y = y + h * f(t, y)`, puis le temps. Newton met à jour `x = x - f(x) / df(x)` seulement si le dénominateur n'est pas nul. Une petite différence entre itérés ne garantit une erreur petite que si une estimation mathématique la justifie (chapitre 29).

Pour Archimède, partir de l'hexagone inscrit au cercle unité : $n = 6$, $s = 1$. Les demi-périmètres inscrit et circonscrit encadrent π :

$$L = \frac{ns}{2} < \pi < \frac{ns}{2\sqrt{1 - s^2/4}} = U.$$

Le passage au double du nombre de côtés utilise $s_{\text{nouveau}} = s/\sqrt{2 + \sqrt{4 - s^2}}$ (chapitre 14). Cette forme évite la soustraction de nombres voisins. L'encadrement est exact en arithmétique réelle ; des flottants ordinaires ne constituent pas un encadrement certifié pour un nombre arbitraire d'itérations.

24.5 Simuler et traiter des données

Pour une loi finie de probabilités $(p_1, \ldots, p_r)$, cumuler ces probabilités et comparer un uniforme U aux cumuls : le i-ième intervalle a une longueur p_i, donc sélectionne la valeur x_i avec cette probabilité dans le modèle. Utiliser ensuite des compréhensions de listes pour former des échantillons, des moyennes et la proportion demandée au chapitre 23.

Pour étudier la fréquence des lettres, le module normalise les accents, retient les lettres de `a` à `z`, puis utilise une liste de 26 effectifs. Diviser par le nombre de lettres retenues donne les fréquences. Deux courtes phrases françaises et anglaises sont fournies comme données d'exercice. Elles permettent de vérifier le programme ; elles ne suffisent pas à établir la distribution des lettres d'une langue.

Dans un tableur, une suite $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$ peut être placée en colonne B : indice 0 en A2, u_0 en B2, puis `=A2+1` en A3 et `=0.8*B2+30` en B3 (adapter la virgule décimale à la configuration). Recopier vers le bas ; un paramètre fixe placé en D1 s'utilise avec `$D$1`. Pour une suite, choisir un nuage de points : l'indice est une abscisse numérique, pas une catégorie arbitrairement espacée.

24.6 Tester et discuter la fiabilité

Le script de vérification contrôle des valeurs exactes, les entrées invalides, des identités de récurrence, les bornes de Newton et l'évolution de l'erreur d'Euler. Les simulations ont des graines fixes et sont comparées à des bornes raisonnables, sans exiger une fréquence théorique exacte. Séparer erreur de modèle, erreur de discrétisation, fluctuation aléatoire et erreur d'arrondi aide à corriger la bonne cause.

24.7 Utilité et prolongements

Un algorithme rend une définition calculable. Le contrat, l'invariant et la preuve d'arrêt en établissent la signification ; les tests contrôlent l'implémentation.

En licence puis en master, analyse numérique, probabilités et optimisation associeront systématiquement méthode de calcul, démonstration de convergence et estimation de l'erreur. Les listes préparent les vecteurs de données.

À retenir

Préciser les indices, vérifier les conditions et borner les boucles incertaines. Calculer plus longtemps ou avec des nombres plus petits ne garantit pas une meilleure précision.

Chapitre 25

Complément : fonder les outils d'analyse

Objectifs et prérequis

Complément exigeant, à relire progressivement : justifier les théorèmes d'analyse utilisés auparavant. Prérequis : raisonnement quantifié, limites de suites et dérivation. La complétude de $\mathbb{R}$ est le fondement admis.

25.1 Ce que l'on admet au départ

On utilise les propriétés de corps ordonné des réels et leur *complétude* : toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure. Le chapitre 7 en déduit la convergence des suites croissantes majorées. On ne construit pas ici $\mathbb{R}$ à partir de $\mathbb{Q}$; cette construction appartient à un cours de fondements. La récurrence sur $\mathbb{N}$ est également un principe de base.

Dire que $f(x) \to L$ lorsque $x \to a$ signifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $0 < |x - a| < \delta$, avec x dans le domaine, implique $|f(x) - L| < \varepsilon$. La continuité en a signifie $f(x) \to f(a)$. Aux extrémités d'un intervalle, la limite est prise dans cet intervalle. Les règles de somme et produit se prouvent comme pour les suites : pour un produit, écrire $fg - LM = (f - L)g + L(g - M)$ et borner g près de a. Pour l'inverse, $f \to L \neq 0$ donne $|f| \geq |L|/2$ près de a, puis $|1/f - 1/L| \leq 2|f - L|/|L|^2$.

25.2 Extraire une sous-suite convergente

Théorème

Toute suite à valeurs dans un intervalle fermé borné $[a, b]$ possède une sous-suite convergeant vers un point de $[a, b]$.

Démonstration. Couper l'intervalle en deux moitiés fermées. L'une contient une infinité de termes ; la retenir, puis recommencer. On obtient des intervalles emboîtés $[a_k, b_k]$ de longueurs $(b-a)/2^k$. Les a_k croissent et sont majorés ; leur limite ℓ existe par complétude. Pour tout k, on a $a_k \leq \ell \leq b_k$ (les bornes supérieures sont respectées). Choisir dans le k-ième intervalle un terme d'indice $n_k > n_{k-1}$, ce qui est possible puisqu'il en contient une infinité. Alors $|u_{n_k} - \ell| \leq (b-a)/2^k \to 0$. □

Une fonction continue conserve les limites de suites : la définition en ε, δ s'applique dès que u_n est assez proche de sa limite. Réciproquement, si la continuité échoue, un $\varepsilon_0 > 0$ permet de choisir u_n à moins de $1/n$ de a mais avec $|f(u_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. Ce critère séquentiel caractérise donc la continuité.

25.3 Une fonction continue atteint ses bornes

Théorème – bornes atteintes

Une fonction continue sur $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum.

Démonstration. Si elle n'était pas bornée, on pourrait choisir $x_n \in [a,b]$ avec $|f(x_n)| > n$. Une sous-suite x_{n_k} convergerait vers $\ell \in [a,b]$; par continuité $f(x_{n_k}) \to f(\ell)$, contradiction. La borne supérieure M de ses valeurs existe donc. Pour chaque $n \geq 1$, choisir x_n tel que $M - 1/n < f(x_n) \leq M$. Une sous-suite converge vers $c \in [a,b]$; la continuité donne $f(c) = M$. Appliquer ce raisonnement à $-f$ pour le minimum. □

C'est exactement le résultat utilisé dans la preuve de Rolle au chapitre 10. L'intervalle fermé borné et la continuité sont nécessaires : $1/x$ n'est pas bornée sur $]0,1]$; x n'y atteint pas son infimum.

25.4 Valeurs intermédiaires et dichotomie

Si f est continue sur $[a,b]$ et $f(a) < y < f(b)$, elle prend la valeur y. Pour le prouver, poser $S = \{x \in [a,b] : f(x) \leq y\}$ et $c = \sup S$. Il existe une suite de points de S tendant vers c ; par continuité $f(c) \leq y$. Comme $f(b) > y$, $c < b$. Si $f(c) < y$, la continuité donnerait encore $f(x) < y$ pour un $x > c$ assez proche, contredisant la définition de c. Donc $f(c) = y$. Le cas des valeurs aux extrémités est immédiat ; inverser les signes traite $f(a) > f(b)$. La dichotomie conserve un intervalle où $f - y$ change de signe et le divise par deux. Après n étapes, le milieu approche une racine avec erreur au plus $(b-a)/2^{n+1}$. L'unicité exige une hypothèse supplémentaire, par exemple la stricte monotonie.

25.5 Continuité uniforme

Sur $[a,b]$, une fonction continue est uniformément continue : pour tout $\varepsilon > 0$, un même $\delta > 0$ convient à tous les points, $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Sinon, on pourrait choisir x_n, y_n tels que $|x_n - y_n| < 1/n$ mais $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. Une sous-suite x_{n_k} converge vers ℓ ; alors y_{n_k} aussi, et la continuité force la différence des images à tendre vers 0, contradiction.

25.6 Construire une intégrale et retrouver une dérivée

Pour une subdivision $a = t_0 < \cdots < t_n = b$, les sommes inférieure et supérieure sont $\sum_i m_i (t_i - t_{i-1})$ et $\sum_i M_i (t_i - t_{i-1})$, où m_i, M_i sont les minimum et maximum de f sur le petit intervalle. Toute somme inférieure est inférieure à toute somme supérieure : passer à une subdivision commune augmente les premières et diminue les secondes. Par complétude, le supremum des sommes inférieures et l'infimum des sommes supérieures existent. Si la maille est inférieure au δ de continuité uniforme, leur différence est au plus $\varepsilon(b-a)$. Ils sont donc égaux : leur valeur commune définit $\int_a^b f(t)\,dt$. Cette construction prouve l'intégrabilité de toute fonction continue. Pour $b < a$, poser $\int_a^b = -\int_b^a$.

La linéarité, l'additivité sur les intervalles et la préservation de l'ordre se déduisent des sommes et de leurs limites. En particulier, $|\int_a^b f| \leq (b-a)\sup|f|$ pour $a \leq b$. Si $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, alors, pour $h \neq 0$ petit,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \sup_{t \text{ entre } x \text{ et } x+h} |f(t) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Donc $F' = f$. Si $G' = f$, la fonction $G - F$ a une dérivée nulle, donc est constante par Rolle et les accroissements finis déjà démontrés : $\int_a^b f = G(b) - G(a)$. Le raisonnement n'est pas circulaire : Rolle utilise les bornes atteintes, prouvées avant l'intégration.

Pour $f(x) = x^2$ sur $[0,1]$, les sommes à droite valent $n^{-3}\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)(2n+1)/(6n^2) \to 1/3$. Les sommes à gauche ont la même limite : l'aire vaut $1/3$.

25.7 Suites de Cauchy

Une suite est de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, ses termes u_n, u_m sont à distance inférieure à ε dès que n, m sont assez grands. Une suite convergente a cette propriété par l'inégalité triangulaire. Réciproquement, une suite de Cauchy est bornée (fixer $\varepsilon = 1$, puis inclure les premiers termes). Elle possède une sous-suite convergente vers ℓ. Pour n grand, choisir un terme de cette sous-suite d'indice assez grand et à distance $< \varepsilon/2$ de ℓ ; la propriété de Cauchy donne $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Ainsi, dans $\mathbb{R}$, toute suite de Cauchy converge.

25.8 Utilité et prolongements

Ces preuves expliquent pourquoi continuité, intervalle fermé et borne sont des hypothèses utiles, et non des formalités.

La licence développera limites, topologie et intégration ; le master les étendra à des espaces de fonctions. La compacité, illustrée par l'extraction d'une sous-suite, permettra encore de prouver l'existence d'optima et de solutions.

À retenir

La complétude de $\mathbb{R}$ fonde les convergences. Sur un segment, la continuité donne bornes atteintes, valeurs intermédiaires, continuité uniforme et intégrabilité.

Chapitre 26

Complément : construire exponentielle et logarithme

Objectifs et prérequis

Complément : démontrer l'existence de l'exponentielle, puis construire son inverse logarithme. Prérequis : chapitre 25, sommes, factorielles. Ce chapitre ferme l'admission explicite du chapitre 12.

26.1 Approcher par des polynômes

Posons $P_N(x) = \sum_{k=0}^{N} x^k/k!$. Leurs dérivées satisfont $P_N' = P_{N-1}$ pour $N \geq 1$ et $P_N(0) = 1$. Fixons $M > 0$. Dès que $k+1 \geq 2M$,

$$\frac{M^{k+1}/(k+1)!}{M^k/k!} = \frac{M}{k+1} \leq \frac{1}{2}.$$

Les termes suivants sont donc dominés par une suite géométrique. Pour $N+2 \geq 2M$ et $|x| \leq M$, la somme des termes d'indice au moins $N+1$ est majorée en valeur absolue par $2M^{N+1}/(N+1)!$, qui tend vers 0. Cela rend $(P_N(x))$ de Cauchy pour chaque x et donne une limite

$$E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \sup_{|x|\leq M} |E(x) - P_N(x)| \leq \frac{2M^{N+1}}{(N+1)!}.$$

La convergence est *uniforme* sur chaque segment $[-M, M]$: un même rang contrôle toutes ses abscisses.

26.2 Pourquoi on peut passer à la limite

Une limite uniforme de fonctions continues est continue. En effet, pour un point a et une tolérance $\varepsilon > 0$, choisir N tel que $|E - P_N| < \varepsilon/3$ sur un voisinage fermé de a. La continuité de P_N donne $|P_N(x) - P_N(a)| < \varepsilon/3$ pour x assez proche. Ajouter les trois différences donne $|E(x) - E(a)| < \varepsilon$.

L'intégration des polynômes donne $P_N(x) = 1 + \int_0^x P_{N-1}(t)\,dt$. La borne

$$\left| \int_0^x (P_{N-1}(t) - E(t))\,dt \right| \leq |x| \sup_{|t|\leq|x|} |P_{N-1}(t) - E(t)|$$

permet de passer à la limite. Donc $E(x) = 1 + \int_0^x E(t)\,dt$. Comme E est continue, le théorème fondamental du chapitre 25 donne $E' = E$ et $E(0) = 1$. L'existence de l'exponentielle est maintenant démontrée. L'unicité, la positivité et la loi d'addition ont été prouvées au chapitre 12 à partir de cette seule équation différentielle.

Point de vigilance

On n'a pas simplement « dérivé une somme infinie ». La convergence uniforme et l'intégration ont justifié le passage à la limite. Une convergence seulement point par point ne suffit pas à préserver toutes les propriétés : x^n sur $[0,1]$ converge vers une fonction discontinue.

26.3 Calculer le nombre e

$e = E(1) = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$. Pour $N \geq 1$, $0 < e - \sum_{k=0}^{N} 1/k! \leq 2/(N+1)!$. Par exemple, $N = 9$ donne une erreur inférieure à $2/10! \simeq 5{,}52 \times 10^{-7}$. La formule résulte de la même domination géométrique, et fournit une précision garantie en arithmétique exacte.

26.4 Définir le logarithme par une bijection

L'exponentielle est continue, strictement croissante, de limite 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$ (chapitre 12). Le théorème des valeurs intermédiaires assure que chaque $y > 0$ a un unique antécédent. On le note $\ln y$:

$$\exp(\ln y) = y \quad (y > 0), \qquad \ln(\exp x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

L'inverse est strictement croissante. Elle est continue : si $y_0 = e^{x_0}$ et $\varepsilon > 0$, les nombres $e^{x_0-\varepsilon} < y_0 < e^{x_0+\varepsilon}$ encadrent un voisinage de y_0 ; leurs images par ln encadrent $\ln y$ entre $x_0 - \varepsilon$ et $x_0 + \varepsilon$.

Démonstration – dérivée du logarithme. Pour $y + h > 0$, posons $x = \ln y$ et $k = \ln(y+h) - \ln y$. Si $h \neq 0$, alors $k \neq 0$; par continuité $k \to 0$. Comme $h = e^{x+k} - e^x$,

$$\frac{\ln(y+h) - \ln y}{h} = \frac{1}{(e^{x+k} - e^x)/k} \longrightarrow \frac{1}{e^x} = \frac{1}{y}.$$

□

L'injectivité de l'exponentielle et sa loi d'addition donnent $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(1/a) = -\ln a$ pour $a, b > 0$. On a $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$ et $\ln(a^r) = r \ln a$ en définissant $a^r = \exp(r \ln a)$ pour un réel r. Ce prolongement est cohérent avec les puissances entières et rationnelles.

26.5 Deux encadrements utiles

Pour $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$: la fonction $t - \ln(1+t)$ a pour dérivée $t/(1+t)$ et un minimum nul en 0. Pour $t \geq 0$, on a aussi $\ln(1+t) \geq t/(1+t)$: la différence a pour dérivée $t/(1+t)^2 \geq 0$ et vaut 0 en 0. Avec $t = 1/n$:

$$\frac{n}{n+1} \leq n \ln(1 + 1/n) \leq 1.$$

Les gendarmes puis la continuité de l'exponentielle prouvent $(1 + 1/n)^n \to e$. Ce n'est donc pas une définition concurrente non justifiée.

Enfin $\int_1^x dt/t = \ln x$, car les deux fonctions ont la même dérivée et s'annulent en 1. Le logarithme mesure ainsi une aire et transforme les produits en sommes : deux descriptions du même objet.

26.6 Utilité et prolongements

Les séries donnent des valeurs approchées avec contrôle d'erreur ; les fonctions inverses résolvent des équations, par exemple $e^{-kt} = 1/2 \iff t = \ln 2/k$ pour $k > 0$.
La convergence uniforme sera centrale pour les séries de fonctions en licence. Les équations intégrales et les opérateurs de limite deviendront des outils de construction de solutions en analyse au niveau master.

À retenir

La série de l'exponentielle converge avec un contrôle uniforme sur chaque segment. L'intégration justifie sa dérivabilité. Le logarithme est l'inverse de l'exponentielle sur les réels positifs.

Chapitre 27

Complément : espaces vectoriels et projections

Objectifs et prérequis

Complément de transition vers la licence : généraliser les vecteurs, les produits scalaires et les projections. Prérequis : chapitres 16 et 18 ; intégration du chapitre 25 pour le dernier exemple.

27.1 Des vecteurs du plan aux listes de nombres

Un vecteur de $\mathbb{R}^n$ est une liste ordonnée $(x_1, \dots, x_n)$ de réels. L'addition et la multiplication par un réel se font coordonnée par coordonnée. Les règles de calcul se vérifient sur chaque coordonnée. Plus généralement, un *espace vectoriel réel* est un ensemble muni d'une addition et d'une multiplication par un réel : l'addition est associative et commutative, possède un neutre 0 et un opposé pour chaque vecteur ; la multiplication vérifie, pour tous réels λ, μ et vecteurs u, v,

$$1u = u, \quad (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u), \quad \lambda(u+v) = \lambda u + \lambda v, \quad (\lambda+\mu)u = \lambda u + \mu u.$$

Les opérations restent dans l'ensemble considéré. Les polynômes réels en fournissent un autre exemple ; le produit scalaire n'est pas requis pour définir un espace vectoriel.

Une combinaison linéaire est une somme $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i$. Une famille est libre si $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ force tous les coefficients à être nuls ; elle est génératrice si tout vecteur est une telle combinaison. Une base est une famille à la fois libre et génératrice. Dans $\mathbb{R}^n$, les vecteurs e_i ayant un 1 à la position i et des 0 ailleurs forment une base : $x = \sum_i x_i e_i$, de manière unique.

27.2 Applications linéaires et matrices

Une application T est linéaire si $T(au+bv) = aT(u)+bT(v)$ pour tous u, v, a, b. Elle est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base : $T(\sum_i x_i e_i) = \sum_i x_i T(e_i)$. Une matrice range ces images en colonnes ; multiplier la matrice par le vecteur des coordonnées calcule cette combinaison.

Exemple. $T(x, y) = (x + y, 2x + 2y)$ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Son noyau, ensemble des vecteurs envoyés sur 0, est $\{(t, -t) : t \in \mathbb{R}\}$. Son image est la droite $\{(s, 2s) : s \in \mathbb{R}\}$. Le noyau et l'image sont stables par combinaison linéaire, donc des sous-espaces vectoriels. En particulier, T ne permet pas de retrouver un antécédent unique à partir de son image.

27.3 Produit scalaire et distance

Dans $\mathbb{R}^n$, on pose $\langle x, y\rangle = \sum_i x_i y_i$. C'est une forme bilinéaire symétrique, positive, et $\langle x, x\rangle = 0$ seulement pour $x = 0$. La norme associée est $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. La preuve par le carré $\|x - ty\|^2 \geq 0$ du chapitre 16 démontre encore Cauchy–Schwarz ; le développement de $\|x + y\|^2$ prouve l'inégalité triangulaire. La distance $d(x, y) = \|x - y\|$ vérifie donc les propriétés attendues d'une distance. Une famille est orthonormée si $\langle e_i, e_j\rangle$ vaut 1 pour $i = j$ et 0 sinon. Elle est libre : prendre le produit scalaire d'une combinaison nulle avec chaque e_j donne $\lambda_j = 0$.

27.4 Construire une base orthonormée

Pour deux vecteurs libres u, v, poser

$$e_1 = \frac{u}{\|u\|}, \qquad w = v - \langle v, e_1\rangle e_1, \qquad e_2 = \frac{w}{\|w\|}.$$

On a $\langle w, e_1\rangle = 0$. Le vecteur w n'est pas nul, sinon v serait proportionnel à u. Les deux vecteurs e_1, e_2 sont donc orthonormés et engendrent le même plan que u, v. C'est la première étape du procédé de Gram–Schmidt.

Exemple. Pour $u = (1,1,0)$ et $v = (1,0,1)$, $e_1 = (1,1,0)/\sqrt{2}$ et $w = (1/2, -1/2, 1)$, donc $e_2 = (1,-1,2)/\sqrt{6}$. Le produit scalaire des numérateurs vaut $1 - 1 + 0 = 0$.

27.5 Projection : la meilleure approximation

Si F possède une base orthonormée $(e_1, \dots, e_r)$, poser $p_F(x) = \sum_i \langle x, e_i\rangle e_i$. Le vecteur $x - p_F(x)$ est orthogonal à chaque e_j, donc à tout F. Pour tout $z \in F$, les deux termes de $x - z = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - z)$ sont orthogonaux. Ainsi

$$\|x - z\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - z\|^2.$$

Le minimum est atteint uniquement pour $z = p_F(x)$. Cette preuve établit à la fois l'optimalité et l'unicité, sans calcul différentiel. En particulier, sur une droite $\mathbb{R}u$ avec $u \neq 0$, $p(x) = \langle x, u\rangle u / \|u\|^2$.

27.6 Ajuster une droite par moindres carrés

Pour approcher les points $(0,1), (1,2), (2,2)$ par $y = ax + b$, on minimise

$$Q(a,b) = (b-1)^2 + (a+b-2)^2 + (2a+b-2)^2.$$

Le vecteur des valeurs prédites est $a(0,1,2) + b(1,1,1)$. À la projection, le résidu est orthogonal à ces deux vecteurs :

$$5a + 3b = 6, \qquad 3a + 3b = 5.$$

On obtient $a = 1/2$, $b = 7/6$. Le résidu « observation moins prédiction » vaut $(-1/6, 1/3, -1/6)$, bien orthogonal aux deux vecteurs. L'identité de projection prouve que c'est l'unique minimum global, de valeur $1/6$. Les équations dites normales ne sont pas seulement des recettes de calcul.

27.7 Un espace de fonctions

Sur les polynômes, $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt$ est un produit scalaire. La linéarité et la symétrie viennent de l'intégrale. Si $P \neq 0$, il n'est pas nul sur tout $[0,1]$ (un polynôme non nul a un nombre fini de racines). Par continuité, P^2 est strictement positif sur un petit intervalle ; son intégrale est donc positive. On peut orthogonaliser $1, t, t^2, \dots$ comme des vecteurs. Par exemple $t - 1/2$ est orthogonal à 1 car son intégrale est nulle.

27.8 Utilité et prolongements

Les coordonnées permettent de calculer ; les propriétés vectorielles expliquent pourquoi le calcul fonctionne. Une projection minimise une erreur au carré.
En licence, matrices, valeurs propres et espaces euclidiens systématiseront ces idées. En master, les espaces de Hilbert demanderont en plus une propriété de complétude ; elle ne découle pas de la seule présence d'un produit scalaire.

À retenir

Une matrice représente une application linéaire dans des bases. L'orthogonalité du résidu caractérise une projection et prouve l'optimalité des moindres carrés.

Chapitre 28

Complément : la géométrie des probabilités

Objectifs et prérequis

Complément : reconnaître la géométrie cachée dans les probabilités finies. Prérequis : espérance, variance et projections du chapitre 27.

28.1 Les variables aléatoires comme vecteurs

Sur un univers fini dont toutes les issues ont un poids strictement positif, les variables réelles forment un espace vectoriel. Posons $\langle X, Y\rangle = \mathbb{E}(XY)$. La bilinéarité et la symétrie sont immédiates ; $\mathbb{E}(X^2) > 0$ pour $X \neq 0$ puisque l'une de ses valeurs non nulles a un poids positif. On a donc un produit scalaire. Si certaines issues ont un poids nul, on les supprime, ou l'on identifie les variables égales presque sûrement ; sinon la positivité stricte échouerait.

La projection de X sur les constantes vaut $\mathbb{E}(X)$, car $\langle X, 1\rangle / \langle 1, 1\rangle = \mathbb{E}(X)$. La variance est la norme au carré du résidu $X - \mathbb{E}(X)$. Le théorème de meilleure constante du chapitre 22 est donc un théorème de projection.

28.2 Prévoir à partir d'une information

Une partition $A_1, \dots, A_r$ de probabilités positives représente l'information disponible : on sait dans quel groupe se trouve l'issue, mais pas laquelle. Une prédiction utilisant seulement cette information est une variable Z constante, de valeur z_i, sur chaque A_i. Définissons

$$m_i = \frac{\mathbb{E}(X \mathbf{1}_{A_i})}{P(A_i)}, \qquad Y = \sum_{i=1}^{r} m_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

On appelle Y l'espérance conditionnelle de X sachant cette partition. Elle est elle-même une variable aléatoire, alors que chaque m_i est un nombre.

Théorème – prédiction quadratique optimale

Pour toute prédiction Z constante sur les groupes,

$$\mathbb{E}((X - Z)^2) = \mathbb{E}((X - Y)^2) + \mathbb{E}((Y - Z)^2).$$

Le meilleur prédicteur au sens de l'erreur quadratique est donc Y, unique à égalité presque sûre près.

Démonstration. Par définition, $\mathbb{E}((X - Y)\mathbf{1}_{A_i}) = \mathbb{E}(X\mathbf{1}_{A_i}) - m_i P(A_i) = 0$. Le résidu est donc orthogonal à toute variable constante sur les groupes, en particulier à $Y - Z$. Développer $X - Z = (X - Y) + (Y - Z)$ et prendre l'espérance du carré : le terme croisé s'annule. Le dernier carré est nul seulement si $Y = Z$ sur toutes les issues de poids positif. □

28.3 Espérance et variance totales

En sommant les égalités précédentes sur les groupes, $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)$: c'est la formule de l'espérance totale. Définir la variance dans le groupe i par $v_i = \mathbb{E}((X - m_i)^2 \mathbf{1}_{A_i})/P(A_i)$. La décomposition orthogonale de $X - \mu = (X - Y) + (Y - \mu)$ donne

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_i P(A_i) v_i + \mathrm{Var}(Y).$$

La dispersion totale se décompose en dispersion à l'intérieur des groupes et dispersion entre leurs moyennes.

Exemple. Quatre issues équiprobables donnent $X = 0, 2, 4, 6$. L'information distingue le groupe des deux premières et celui des deux dernières. On a $Y = 1, 1, 5, 5$, $\mu = 3$, $\mathrm{Var}(X) = 5$. Les variances internes valent chacune 1, et $\mathrm{Var}(Y) = 4 : 5 = 1 + 4$. Prédire par la moyenne globale 3 donne une erreur quadratique 5 ; utiliser le groupe la réduit à 1.

28.4 Corrélation et dépendance

Cauchy–Schwarz appliquée aux variables centrées donne $|\mathrm{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$. Si les deux écarts types sont non nuls, le coefficient de corrélation $\rho = \mathrm{Cov}(X, Y)/(\sigma(X)\sigma(Y))$ appartient à $[-1, 1]$. Il atteint 1 ou -1 exactement lorsque les variables centrées sont proportionnelles presque sûrement, par le cas d'égalité de Cauchy–Schwarz. Une corrélation nulle exclut une liaison linéaire mesurée par ce produit, mais n'exclut pas une dépendance non linéaire (exemple $Y = X^2$ du chapitre 22). Elle ne démontre pas non plus une relation causale.

28.5 Une première inégalité de Jensen

Supposons f dérivable sur un intervalle contenant les valeurs de X et leur moyenne, avec f' croissante. Le chapitre 11 montre que la courbe est au-dessus de sa tangente en μ : $f(x) \geq f(\mu) + f'(\mu)(x - \mu)$. Prendre l'espérance donne

$$\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}(X)).$$

C'est une forme de l'inégalité de Jensen pour une fonction convexe dérivable. Avec $f(x) = x^2$, on retrouve $\mathbb{E}(X^2) \geq \mathbb{E}(X)^2$; avec $f(x) = e^x$, $\mathbb{E}(e^X) \geq e^{\mathbb{E}(X)}$. Pour prouver la convexité géométrique dans ce cadre, fixer $a < b$ et $c = (1 - t)a + tb$. Les pentes moyennes de $[a, c]$ et $[c, b]$ sont ordonnées par les accroissements finis et la croissance de f'. Après multiplication par les longueurs, cela donne $f(c) \leq (1 - t)f(a) + tf(b)$, pour $0 \leq t \leq 1$.

28.6 Utilité et prolongements

Le produit scalaire unifie les calculs de variance, les ajustements et la prédiction avec information partielle.

En master, l'espérance conditionnelle sera définie pour des informations plus générales que des partitions finies. Dans l'espace L^2, elle conservera le sens de projection ; mesure, intégration et complétude seront alors nécessaires.

À retenir

Une information détermine les prédicteurs autorisés. L'espérance conditionnelle est le meilleur d'entre eux pour l'erreur quadratique. Variance totale et Pythagore expriment la même structure.

Chapitre 29

Complément : convergence des algorithmes

Objectifs et prérequis

Complément : relier une itération à sa convergence, à sa vitesse et à ses erreurs. Prérequis : suites, dérivation, exponentielle et complétude du chapitre 25.

29.1 Une contraction possède un point fixe

Soit I un intervalle fermé non vide, $f(I) \subset I$ et $0 \leq q < 1$ tels que $|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|$ pour tous $x, y \in I$. La suite $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 \in I$, reste dans I. Par récurrence, $|u_{n+1} - u_n| \leq q^n |u_1 - u_0|$. Pour $m > n$, l'inégalité triangulaire et la somme géométrique donnent

$$|u_m - u_n| \leq \frac{q^n}{1-q} |u_1 - u_0|.$$

La suite est de Cauchy, donc converge vers $\ell \in I$. La condition lipschitzienne implique la continuité, donc $f(\ell) = \ell$. Deux points fixes ℓ, ℓ' vérifieraient $|\ell - \ell'| \leq q|\ell - \ell'|$; puisque $q < 1$, ils sont égaux. En passant à la limite dans la borne précédente :

$$|u_n - \ell| \leq \frac{q^n}{1-q} |u_1 - u_0|.$$

Après avoir calculé u_n pour $n \geq 1$, on dispose aussi de $|u_n - \ell| \leq q|u_n - u_{n-1}|/(1-q)$. Pour $q = 0$, la fonction est constante et la solution est atteinte dès le premier pas ; les formules s'interprètent directement, sans ambiguïté de 0^0.

Si f est dérivable sur I et $|f'| \leq q$, le théorème des accroissements finis prouve la condition de contraction. Vérifier aussi $f(I) \subset I$: une dérivée petite ne suffit pas si les itérés quittent le domaine.

29.2 Newton : une vitesse quadratique, sous conditions

Pour la racine $r = \sqrt{A}$, $A > 0$, Newton donne $u_{n+1} = (u_n + A/u_n)/2$. Si $u_0 > 0$, $u_1 \geq r$ puisque $u_1 - r = (u_0 - r)^2/(2u_0) \geq 0$. Ensuite $u_n \geq r$, $u_{n+1} \leq u_n$ et la limite est r (chapitre 11). L'erreur vérifie exactement

$$0 \leq u_{n+1} - r = \frac{(u_n - r)^2}{2u_n} \leq \frac{(u_n - r)^2}{2r}.$$

L'erreur est donc essentiellement mise au carré à chaque étape près de la solution. L'intervalle $[A/u_n, u_n]$ contient r et fournit un arrêt justifié. Cette garantie porte sur les valeurs mathématiques exactes. Avec des flottants, il faut tenir compte des arrondis pour obtenir un encadrement numériquement certifié. Pour une fonction générale, des hypothèses locales supplémentaires sont nécessaires ; l'exemple cyclique du chapitre 11 interdit d'annoncer une convergence universelle de Newton.

29.3 Euler : de l'erreur locale à l'erreur globale

Approchons $y' = y$, $y(0) = 1$, sur $[0, T]$, $T > 0$, avec $h = T/n$. Les valeurs d'Euler sont $Y_k = (1+h)^k$. La formule de Taylor avec reste du chapitre 11 donne

$$e^{(k+1)h} = e^{kh} + he^{kh} + r_k, \qquad 0 \le r_k \le \tfrac{1}{2}e^T h^2.$$

En posant $d_k = e^{kh} - Y_k$, on a $d_{k+1} = (1+h)d_k + r_k$ et $d_0 = 0$. En déroulant la récurrence :

$$0 \le d_n \le \tfrac{1}{2}e^T h^2 \sum_{j=0}^{n-1}(1+h)^j = \tfrac{1}{2}e^T h\big((1+h)^n - 1\big) \le \tfrac{1}{2}e^T(e^T - 1)h.$$

La dernière inégalité vient de $1 + h \le e^h$. L'erreur globale est donc au plus une constante fois h : Euler converge avec un ordre au moins un dans cet exemple. L'erreur locale est en h^2, mais il y a environ T/h étapes. On retrouve $(1 + 1/n)^n \to e$ pour $T = 1$.

29.4 Stabilité et choix du pas

Pour $y' = -ky$, $k > 0$, Euler donne $Y_{j+1} = (1 - kh)Y_j$. Il tend vers 0 si $|1 - kh| < 1$, c'est-à-dire $0 < kh < 2$. Pour $0 < kh \le 1$, les valeurs positives restent positives. Pour $1 < kh < 2$, elles alternent de signe tout en décroissant en valeur absolue, contrairement à la solution exacte positive. Pour $kh > 2$, elles divergent en valeur absolue. Convergence d'une méthode lorsque $h \to 0$ et stabilité pour un pas fixé sont deux questions distinctes.

La descente de gradient pour minimiser $Q(x) = \frac{a}{2}(x - b)^2$, $a > 0$, donne $x_{n+1} = x_n - \alpha Q'(x_n)$, donc $x_{n+1} - b = (1 - \alpha a)(x_n - b)$. La même analyse donne convergence pour $0 < \alpha a < 2$. Une méthode d'optimisation se comprend ici par une suite géométrique.

29.5 Conditionnement et calcul flottant

Résoudre $x^2 = \varepsilon$ donne $x = \sqrt{\varepsilon}$: près de 0, une petite variation absolue du second membre peut être fortement amplifiée relativement. C'est une sensibilité du problème. À cela peut s'ajouter une instabilité du calcul : dans $(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$, soustraire deux grands nombres proches perd des chiffres significatifs. Lorsque $b \neq 0$ et $\Delta > 0$, calculer d'abord $q = -\frac{1}{2}(b + \operatorname{sgn}(b)\sqrt{\Delta})$, puis les racines q/a et c/q. La seconde formule vient du produit des racines c/a. Traiter séparément les cas où ces divisions seraient impossibles. Cette réécriture réduit une source d'annulation ; elle ne corrige pas la sensibilité intrinsèque de racines presque confondues.

29.6 Utilité et prolongements

Une formule d'erreur transforme un critère d'arrêt en garantie. Les mêmes suites géométriques contrôlent contractions, stabilité d'Euler et descente de gradient sur une fonction quadratique.
L'analyse numérique et l'optimisation de master distingueront systématiquement existence, convergence, vitesse, conditionnement et coût. Ces questions doivent être posées avant de faire confiance à un résultat informatique.

À retenir

Une itération ne converge pas par définition. Prouver la stabilité du domaine, établir une estimation d'erreur et distinguer les limites du modèle de celles du calcul.

Chapitre 30

Relier les outils et construire le parcours vers le master

Objectifs et prérequis

Relier les outils construits et situer la progression vers un master. Ce chapitre ne remplace pas les futurs cours de terminale, licence et master : il montre des usages précis et propose des critères de maîtrise.

30.1 Un même théorème dans trois langages

En géométrie, si p est le projeté de x sur un sous-espace F, $\|x-z\|^2 = \|x-p\|^2 + \|p-z\|^2$ pour $z \in F$. En statistique, $\mathbb{E}((X-a)^2) = \mathrm{Var}(X) + (a-\mu)^2$. Avec une information partielle, on a $\mathbb{E}((X-Z)^2) = \mathbb{E}((X-Y)^2) + \mathbb{E}((Y-Z)^2)$. Ces identités ont la même preuve : décomposer en deux termes orthogonaux, développer un carré, annuler le terme croisé. Savoir reconnaître cette structure est plus utile que mémoriser trois recettes sans lien.

30.2 Décomposer un système en directions simples

Considérons la récurrence à deux composantes

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Elle donne $x_n = 2^{-n}x_0$ et $y_n = 4^{-n}y_0$ par deux suites géométriques. Donc le vecteur tend vers 0, et $\sqrt{x_n^2+y_n^2} \leq 2^{-n}\sqrt{x_0^2+y_0^2}$. Les axes sont des directions conservées par la transformation : ce sont ici des directions propres.

Un exemple moins immédiat est la matrice $A = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. On vérifie $A(1,1) = (1,1)$ et $A(1,-1) = \frac{1}{2}(1,-1)$. Décomposer $(x_0,y_0) = m(1,1) + d(1,-1)$, avec $m = (x_0+y_0)/2$, $d = (x_0-y_0)/2$, donne $A^n(x_0,y_0) = m(1,1) + 2^{-n}d(1,-1)$. Les deux composantes convergent vers leur moyenne commune. Cette preuve annonce la diagonalisation sans supposer son théorème général.

30.3 Du discret au continu

La relation $u_{n+1} = qu_n$ mesure une multiplication par pas de temps. L'équation $y' = ay$ mesure un taux instantané, avec $y(t) = y(0)e^{at}$. Au pas h, son facteur exact est e^{ah} ; Euler utilise $1+ah$. L'approximation affine de l'exponentielle justifie leur proximité pour un petit pas. Les matrices remplaceront ensuite les nombres pour des systèmes couplés. Les séries du chapitre 26 suggèrent une exponentielle de matrice, mais sa convergence et ses propriétés demanderont de définir une norme adaptée.

30.4 Décomposer un signal discret

Dans $\mathbb{R}^4$, les vecteurs

$$v_0 = (1,1,1,1), \quad v_1 = (1,0,-1,0), \quad v_2 = (0,1,0,-1), \quad v_3 = (1,-1,1,-1)$$

sont deux à deux orthogonaux, comme on le vérifie en calculant leurs six produits scalaires. Ils sont non nuls, donc libres ; tout vecteur de $\mathbb{R}^4$ se décompose sur eux. Plus explicitement, pour $x = (a,b,c,d)$,

$$x = \frac{a+b+c+d}{4} v_0 + \frac{a-c}{2} v_1 + \frac{b-d}{2} v_2 + \frac{a-b+c-d}{4} v_3.$$

Vérifier les quatre coordonnées démontre directement la formule. Les vecteurs v_1 et v_2 sont des valeurs de cosinus et de sinus sur quatre points régulièrement espacés du cercle. Cette petite décomposition annonce la transformée de Fourier discrète. Omettre une composante donne une projection sur les composantes conservées : l'erreur au carré est la somme des carrés des composantes omises, avec les facteurs de norme correspondants.

30.5 La progression à poursuivre

Étape	Objets et capacités à construire
Terminale	Limites et continuité systématiques, logarithme, intégration, probabilités binomiales et concentration, géométrie dans l'espace. Avec mathématiques expertes : nombres complexes, arithmétique, graphes et matrices.
Licence 1	Logique et rédaction autonome ; ensembles et applications ; analyse réelle, suites et séries ; algèbre linéaire et systèmes ; calcul différentiel et intégral.
Licence 2	Espaces vectoriels abstraits, réduction des matrices, fonctions de plusieurs variables, séries de fonctions, probabilités et méthodes numériques.
Licence 3	Topologie et espaces métriques, mesure et intégration, groupes et anneaux, analyse complexe, probabilités, premiers choix de spécialisation.
Master	Selon le parcours : analyse fonctionnelle, équations différentielles et aux dérivées partielles, géométrie, algèbre, probabilités avancées, statistiques et optimisation. Lire des preuves longues, résoudre des problèmes ouverts à l'échelle du cours et produire un travail autonome.

Il n'existe pas un programme unique de master de mathématiques : les spécialités diffèrent. Ce tableau est une progression pédagogique, pas une équivalence de diplôme ni le programme d'une université donnée.

30.6 Comment savoir si une notion est maîtrisée

Pour chaque outil, être capable de donner sa définition, de citer exactement les hypothèses d'un résultat, de reconstruire sa preuve et de fournir un contre-exemple si l'on supprime une hypothèse. Savoir ensuite résoudre un problème où le nom de l'outil n'est pas annoncé, expliquer les unités ou le modèle, puis vérifier une réponse par un second point de vue.

Les problèmes de synthèse demandent ce transfert : coût et optimisation, croissances discrète et continue, projection et ajustement, conditionnement et prédiction, approximation et erreur. Une rédaction doit faire apparaître le choix de la méthode, pas seulement la suite des calculs. Les compléments peuvent être relus après le programme de terminale : ne pas tout comprendre au premier passage n'empêche pas de progresser.

30.7 Utilité et prolongements

Les liens entre domaines constituent un outil de travail : un carré développé peut résoudre une question de géométrie, de statistique ou d'optimisation.

Le parcours vers le master se construira en ajoutant des objets et des preuves, avec une autonomie croissante. Ce volume fournit des fondations de première et des premiers ponts démontrés, pas la maîtrise prématurée de ces domaines.

À retenir

Définir, démontrer, chercher un contre-exemple, appliquer et relier. Le niveau avancé se construit par la maîtrise progressive des hypothèses et des raisonnements, autant que par l'accumulation de formules.